



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Farmacología

Respecto al ácido acetilsalicílico señale la FALSA:

1. La acción antiagregante se debe a la acetilación irreversible de la COX-1 plaquetaria, que impide la formación de TXA₂.
2. Debe evitarse durante el embarazo, pues está catalogada dentro de la categoría X, de la clasificación de riesgo de malformación fetales por medicamentos.
3. Se metaboliza en el hígado y se excreta por la orina, siendo la excreción mayor cuanto más básico sea el pH urinario.
4. El efecto antipirético se debe a la inhibición de la formación de prostaglandinas a nivel hipotalámico.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El ácido acetilsalicílico (AAS) se ha preguntado en varias ocasiones y debes conocerlo bien. No debes fallar preguntas tan sencillas. Los fármacos catalogados en la categoría X están prohibidos durante el embarazo, entre los cuales no se encuentra el AAS. Al contrario, es un fármaco seguro durante la gestación (la única precaución recomendada es suspenderlo cuatro semanas antes del parto). Opción 2 correcta. La acción antiagregante se fundamenta en la inhibición irreversible de la COX-1 plaquetaria, lo que impide la producción de TXA₂, que es proagregante. Al ser de carácter ácido, tiene mayor facilidad para atravesar membranas cuando el pH es también ácido, ya que se encontraría en forma no ionizada, por lo que se absorbe mejor a nivel gástrico cuanto más bajo sea el pH. A través de la orina, se elimina más cuando ésta está alcalinizada, porque un ácido débil tiende a estar en forma ionizada en un medio alcalino y, al tratarse de una molécula cargada eléctricamente, le resulta más difícil ser reabsorbida por los túbulos, con lo que habrá más en orina. El efecto antipirético tiene su base en su acción antiprostaglandínica a nivel hipotalámico.

-----O-----

De las siguientes cefalosporinas parenterales, ¿cuál de ellas es de 2ª generación?:

1. Cefazolina.
2. Ceftizoxima.
3. Cefoxitina.
4. Cefotaxima.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta pregunta es útil para repasar las diferentes generaciones de cefalosporinas, sobre las que debes tener una idea de su espectro y conocer sus componentes más importantes. Las de primera generación (cefazolina, cefalexina) son activas frente grampositivos y E. coli. Las de segunda (cefoxitina, cefuroxima, cefixima, cefonicid, cefaclor) amplían el espectro a más gramnegativos (opción 3 correcta). Recuerda la cefoxitina porque es la cefalosporina activa frente anaerobios. Las de tercera generación (ceftriaxona, cefotaxima - que son las importantes- y ceftizoxima) tienen buena actividad frente gramnegativos, haemophilus, neumococo y Neisseria. Dentro de este grupo recuerda también la ceftazidima, que es la cefalosporina con mayor actividad antipseudomonas. Finalmente, las de cuarta generación (cefepime) cubren mucho mejor que las anteriores grampositivos, enterobacterias y Pseudomonas.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes antibióticos NO actúa inhibiendo la síntesis proteica del microorganismo?:

1. Macrólidos.
2. Aminoglucósidos.
3. Tetraciclinas.
4. Polimixinas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta. De los antibióticos propuestos, todos inhiben la síntesis proteica excepto las polimixinas, que actúan formando poros en la membrana celular, ya que actúan como detergentes catiónicos, y así producen la lisis celular. Recuerda que la inhibición de la síntesis proteica la realizan los aminoglucósidos y las tetraciclinas a través de su unión a la subunidad 30S ribosomal y que, a su vez, los macrólidos y las lincosaminas (clindamicina) lo hacen uniéndose a la subunidad 50S.

-----O-----

Uno de los siguientes fármacos para el tratamiento de la neumonía por *Pneumocystis carinii* está CONTRAINDICADO en los enfermos con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa por producir hemólisis:

1. Pentamidina.
2. Dapsona.
3. Eflornitina.
4. Clindamicina.

Resp. Correcta: 2

Comentario: No te preocupes si has fallado esta pregunta, ya que se trata de una pregunta difícil sobre un fármaco poco corriente. Sin embargo, te puede ser útil recordar este efecto adverso tanto para farmacología como para hematología. La dapsona es la sulfona más eficaz y menos tóxica. Actúa inhibiendo la síntesis de folatos y es tratamiento de segunda elección para *M. leprae* y *P. carinii*. Produce hemólisis dosis-dependiente, aunque a dosis habituales sólo la ocasiona en pacientes con déficit de G-6-PD opción 2 correcta. Otros efectos adversos son metahemoglobinemia, agranulocitosis, intolerancia digestiva o cefalea. En el tratamiento de la lepra puede aparecer una reacción de hipersensibilidad denominada síndrome dapsona, que se puede presentar con neuritis, lesiones cutáneas, edema, eritema nodoso, proteinuria y/o adenopatías.

-----O-----

El espectro de acción de las quinolonas NO cubre a:

1. Gonococos productores de betalactamasas.
2. Legionella.
3. *Pseudomonas aeruginosa*.
4. *Bacteroides fragilis*.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La importancia de esta pregunta radica en que repasa el espectro de acción de las quinolonas y que este mismo concepto ya fue preguntado hace unos años. De cara al examen deberías tener una idea general de los gérmenes frente a los que son activos los principales grupos de antibióticos. Recuerda que las quinolonas tienen excelente actividad contra la mayoría de gramnegativos (gonococo, *Brucella*, *Legionella*) incluida la *Pseudomonas aeruginosa* y frente a gérmenes intracelulares (*Brucella*, *Legionella*, etc.). Como

concepto general, quédate con que no son activas contra los anaerobios (*B. fragilis*) opción 4 correcta, aunque las nuevas quinolonas de 4ª generación (moxifloxacino) sí lo son. Finalmente, tanto las de 3ª (levofloxacino) como las de 4ª generación amplían su espectro frente a grampositivos.

-----O-----

Paciente de 36 años, en proceso de duelo tras el fallecimiento de su marido, que con fines autolíticos ingiere una caja entera de doxepina. El ECG muestra un aumento del PR y del QRS, con depresión de la onda T. Las arritmias de esta paciente pueden ser tratadas con:

1. Digital.
2. Procainamida
3. Bicarbonato.
4. Disopiramida.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Una pregunta de Farmacología disfrazada de caso clínico. Sólo necesitabas saber que la doxepina es un antidepresivo tricíclico, de ahí su cardiotoxicidad y que el tratamiento consista en administrar bicarbonato, como suele realizarse ante este tipo de intoxicación, por lo que marcamos la opción 3 que es correcta.

Dentro de los antidepresivos tricíclicos, merece la pena recordar un detalle sobre la doxepina, aunque nada tiene que ver con la esencia de esta pregunta. Es uno de los que más se utiliza para el prurito psicógeno, entre otras razones por sus fuertes propiedades antihistamínicas.

-----O-----

Hombre de 59 años con antecedentes de adenocarcinoma de colón, que está siendo valorado por la Unidad de Cuidados Paliativos. Está diagnosticado de depresión desde hace años, por lo que sigue tratamiento con paroxetina. Además tiene antecedentes de epilepsia. De entre los siguientes fármacos para el tratamiento del dolor ¿Cuál evitaría en este paciente?

1. Morfina.
2. Tramadol.
3. Paracetamol.
4. Fentanilo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Estamos ante un paciente que sigue tratamiento con ISRS (paroxetina) por depresión y que además está diagnosticado de epilepsia. En este caso el fármaco que deberíamos evitar sería el tramadol, puesto que se ha visto que puede aumentar el riesgo de convulsiones, y éste riesgo sería aun mayor en este caso, puesto que los ISRS disminuyen el umbral en el que los pacientes convulsionan. Por esta razón sería mejor en este caso administrar paracetamol para el dolor, y si no fuera suficiente utilizar otros opioides distintos al tramadol, como morfina o fentanilo. También se han registrado convulsiones con otros opioides, pero en menor medida que con el tramadol. Opción 2 correcta.

-----O-----

En cuanto al volumen aparente de distribución señale lo FALSO:

1. Cuanto mayor sea el volumen de distribución menos posibilidades habrá de que el fármaco esté en el plasma.
2. Es el volumen que ocuparía el fármaco en el organismo si en todos los órganos estuviera con misma concentración que en sangre.
3. Cuanto menor sea el volumen de distribución menor será su concentración en plasma.
4. Se calcula dividiendo la dosis administrada de fármaco entre la concentración plasmática del mismo.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Como dicen las opciones 2 y 4 el volumen aparente de distribución no es más que el volumen que ocuparía el fármaco en el organismo si en todos los órganos estuviera en la misma concentración que en la sangre. Se calcula dividiendo la dosis del fármaco entre la concentración plasmática. Así que si la concentración plasmática es alta el volumen de distribución será pequeño mientras que si la concentración plasmática es baja el volumen de distribución será alto. Opción 3 correcta.

-----O-----

Indique cuál de los siguientes anestésicos generales puede producir MÁS fácilmente una hipoxia por difusión postoperatoria:

1. Metoxifluorano.
2. Ciclopropano.
3. Óxido nitroso.
4. Halotano.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

No debes preocuparte si has fallado esta pregunta. La anestesiología no es una asignatura frecuente en absoluto, aunque durante las últimas convocatorias ha aparecido alguna pregunta. La salida de grandes volúmenes de óxido nitroso durante los 5 a 10 primeros minutos de la recuperación de la anestesia puede desplazar al oxígeno alveolar, produciendo la llamada hipoxia por difusión. Opción 3 correcta. Esto puede evitarse parando la administración de óxido nitroso aproximadamente de 4 a 5 minutos antes de la salida de la anestesia y mediante la aplicación de oxígeno al 100% durante este tiempo.

-----O-----

Todos los siguientes son factores que modifican la respuesta farmacológica en el anciano, EXCEPTO:

1. Factores socioculturales y psicosociales.
2. Pluripatología.
3. Cambios biológicos.
4. Enlentecimiento del vaciamiento gástrico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El enlentecimiento del vaciamiento gástrico es un factor determinante de las alteraciones farmacocinéticas de la embarazada, no del anciano (marcamos la opción de respuesta 4).

¿Cuál es el mecanismo de acción del metotrexato?

1. Inhibe la enzima dihidrofolato-reductasa.
2. Inhibe la enzima ribonucleótido-reductasa.
3. Inhibe la dihidropteroato-sintetasa.
4. Inhibe la DNA-polimerasa.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla de farmacología que no deberías haber fallado. El metotrexate es un análogo del ácido fólico que inhibe la dihidrofolato-reductasa (respuesta 1 correcta). Está indicado en LLA, linfomas, profilaxis y tratamiento de la afectación meníngea por leucemias o carcinomatosis, tumores de cabeza y cuello y coriocarcinoma. También se usa en la artritis reumatoide deformante y en la psoriasis. Los efectos secundarios más importantes son la mielosupresión (se previene con ácido fólico) y la fibrosis hepática crónica.

¿Cuál de éstos no pertenece al grupo de los antibióticos antitumorales?:

1. Bleomicina.
2. Mitomicina C.
3. Dactinomicina.
4. Etopósido.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta puramente teórica. Los antibióticos tumorales son un grupo de fármacos que incluye a la mitoxantrona, dactinomicina, bleomicina, mitomicina C, y mitramicina. El etopósido es un inhibidos de la topoisomerasa II y está dentro del grupo de la epipodofilotoxinas. Opción 4 correcta.

Respecto al metronidazol es FALSO:

1. Está contraindicado en caso de insuficiencia hepatocelular.
2. Cubre protozoos anaerobios o microaerófilos.
3. Atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica.
4. Es útil y seguro durante el embarazo y la lactancia.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Esta pregunta es interesante porque repasa aspectos destacados del metronidazol que han sido preguntado en varias ocasiones. En primer lugar, el metronidazol es activo frente a microorganismos anaerobios y microaerófilos, ya sean bacterias o protozoos, por lo que se utiliza en las infecciones en que participan estos gérmenes. Es importante que tengas en cuenta que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, por lo que se usa en el tratamiento del absceso cerebral con cefalosporinas de 3ª. En cuanto a sus efectos adversos, los más frecuentes son los gastrointestinales. Puede producir neuropatía periférica y, en caso de insuficiencia hepática, convulsiones y encefalopatía. Por eso está contraindicado en insuficiencia hepatocelular grave, así como en el primer trimestre del embarazo y durante la lactancia (opción 4 correcta).

Recuerda también que, al inhibir la aldehído- deshidrogenasa, si se administra junto a alcohol produce efecto antabús o disulfiram, que consiste en un síndrome caracterizado por vasodilatación cutánea, sudoración, cefalea pulsátil intensa, disnea, náuseas y vómitos, vértigo, visión borrosa, etc.

-----O-----

Si la biodisponibilidad de un fármaco es del 60%. ¿Cuál de las siguientes respuestas es CIERTA?

1. El 40% del fármaco se ha metabolizado en el hígado.
2. El paciente ha tomado únicamente el 60% de la dosis
3. El 40% del fármaco no va ser eliminado
4. El 60% del fármaco administrado alcanza la circulación sistémica

Resp. Correcta: 4

Comentario: Opción 4 correcta. La biodisponibilidad es la cantidad y velocidad con la que un fármaco alcanza la circulación sistémica sin sufrir cambios. Se expresa en porcentaje y depende de la vía de administración; siendo 100% por vía IV y la menor por vía oral.

-----O-----

¿Cuál de estos fármacos está CONTRAINDICADO en embarazadas por el riesgo de malformaciones congénitas?

1. Gentamicina.
2. Dexametasona.
3. Isotretinoína.
4. Alfa-metildopa.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta básica y más que repetida en el manual de Dermatología (en la el que aparece hasta en dos ocasiones). La isotretinoína como retinoide que es, esta contraindicado en mujeres embarazadas por el riesgo de malformaciones congénitas (opción 3 correcta). Recuerda que incluso en el caso de las mujeres en edad fértil con acné (su principal indicación) el tratamiento se suele realizar tras la firma de un consentimiento por parte de la paciente en el que se le explican y asume los riesgos o incluso de forma concomitante con anticonceptivos orales.

-----O-----

¿Cuál es la alteración del ritmo más característica de la intoxicación digitalica?:

1. Bigeminismo.
2. Bloqueo sinoauricular.
3. Taquicardia multifocal ventricular.
4. Taquicardia auricular no paroxística con bloqueo A-V variable.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los signos electrocardiográficos de intoxicación por digoxina son: prolongación del P- R, acortamiento del Q- T, aplanamiento o inversión de T, depresión del ST. Pueden existir bloqueos auriculoventriculares de distinto grado, arritmia sinusal, bloqueo sinoauricular, parada sinusal, taquicardia auriculoventricular de la unión, así como taquicardia ventricular multifocal. Las arritmias más frecuentes

son las extrasístoles ventriculares y el bigeminismo. La arritmia más característica es la taquicardia auricular no paroxística con bloqueo AV variable. Opción 4 correcta.

-----O-----

Hombre de 65 años con cardiopatía isquémica y estenosis aórtica reumática, por lo que recibe betabloqueantes, antiagregantes y estatinas, que comienza con un cuadro de fiebre y modificación de las cualidades del soplo aórtico, por lo que se sospecha endocarditis. Se extraen hemocultivos en los que crece *Staphylococcus aureus* meticilina resistente, por lo que recibe tratamiento antibiótico. En una analítica de control se constata importante elevación de CPK. ¿Cuál cree que es el antibiótico con el que se le ha tratado?

1. Daptomicina.
2. Dalfopristina.
3. Linezolid.
4. Cloxacilina.

Resp. Correcta: 1

Comentario: En esta pregunta, directa y sencilla, se nos interroga acerca del único efecto adverso reseñable que presenta la daptomicina (un antibiótico lipopéptido con actividad frente a *Staphylococcus aureus* oxacilina-resistente), que es la elevación de la CPK procedente del músculo esquelético (opción 1 correcta). Dicha toxicidad en muchas ocasiones es asintomática, si bien puede llegar a evolucionar a una rabdomiolisis franca, particularmente en pacientes que reciban de forma concomitante fármacos como son las estatinas.

-----O-----

El mecanismo de acción PRINCIPAL de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) es:

1. La inhibición de la ciclooxigenasa y, en consecuencia, de la biosíntesis de prostaglandinas a nivel tisular.
2. El aumento de la síntesis de prostaglandinas.
3. La inhibición de la transmisión periférica (fibras A-delta) del estímulo nervioso.
4. El aumento del umbral de percepción de estímulos dolorosos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Recuerda que el mecanismo de acción básico de los AINE es la inhibición, reversible o irreversible, e inespecífica de la ciclooxigenasa (respuesta 1 correcta). Esto impide la producción de ciertos mediadores de la inflamación (prostaglandinas y tromboxanos), pero también de sustancias necesarias (la inhibición de la COX-1 es responsable de la mayor parte de efectos adversos de estos fármacos).

-----O-----

Señale la FALSA acerca del volumen aparente de distribución de un fármaco:

1. El volumen aparente de distribución es mayor cuanto mayor es la presencia del fármaco en sangre.
2. Se calcula mediante una fórmula en la que se divide la dosis administrada del fármaco dividido por la concentración plasmática del mismo.

3. Es uno de los parámetros medidos en la fase de distribución de la farmacocinética de un fármaco.
4. La probabilidad de que el fármaco se halle en sangre disminuye cuanto mayor es el volumen aparente de distribución calculado.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta sirve para repasar el volumen aparente de distribución. Es uno de los parámetros medidos en la fase de distribución de la farmacocinética de un fármaco. Mide el volumen en el que estaría el fármaco si todos los órganos tuvieran una concentración del mismo igual a la plasmática. Sobre todo se usa en situaciones en las que se considere que la distribución se encuentra alterada, como ocurre en el embarazo o en las intoxicaciones. Como refiere la respuesta 2, se calcula mediante una fórmula en la que se divide la dosis administrada del fármaco entre la concentración plasmática del mismo. Por tanto, razonando esta opción podemos sacar cuál de las otras dos respuestas es la falsa. Si el denominador de la fórmula es la concentración plasmática del fármaco, cuanto menor sea esta, mayor será el volumen aparente de distribución y, por tanto, menor la probabilidad de que el fármaco se encuentre en la sangre. Por ello, la Respuesta 1 es la falsa, ya que dice lo contrario a la realidad.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes antibióticos NO requiere modificar la dosis en caso de insuficiencia renal?:

1. Gentamicina.
2. Ciprofloxacino.
3. Trimetoprim-sulfametoxazol.
4. Metronidazol.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los antibióticos que requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal han sido preguntados, por lo que debes conocer el tema. El impacto de la insuficiencia renal sobre la eliminación de los antibióticos depende del grado en que éstos son excretados por el riñón, sea por filtración, por secreción o por ambos mecanismos. Por tanto, habrá que ajustar la dosis de antibióticos con excreción fundamentalmente renal en pacientes con IR. Es importante, pues, conocer las vías de eliminación de los principales antibióticos para contestar preguntas similares. Recuerda que los aminoglucósidos (gentamicina), los betalactámicos (ceftazidima) y las sulfamidas (cotrimoxazol) tienen eliminación fundamentalmente renal, por lo que se debe ajustar la dosis en caso de IR. En cuanto a las quinolonas, existen diferencias notables en el grado de metabolismo hepático que sufren, aunque la mayoría y las más comunes, como el ciprofloxacino, se eliminan mayoritariamente por la orina y requieren ajuste de dosis. El metronidazol (así como macrólidos, cloranfenicol, clindamicina, rifampicina e isoniácida), en cambio, se elimina principalmente por vía biliar y no requiere ajuste de dosis en IR, sino en insuficiencia hepática. Opción 4 correcta.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes grupos de antibióticos actúa preferentemente sobre la pared bacteriana?:

1. Betalactámicos.
2. Aminoglucósidos.
3. Tetraciclinas.
4. Macrólidos.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El mecanismo de acción de los principales antibióticos ha sido preguntado varias veces en los últimos años, por lo que es importante conocerlos. Los betalactámicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos) actúan inhibiendo la síntesis del peptidoglucano, que es el principal componente de la pared celular bacteriana (opción 1 correcta). En cambio, el resto de los antibióticos propuestos inhiben la síntesis proteica bacteriana; uniéndose a la subunidad 30S los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y a la 50S los macrólidos y el cloranfenicol.

-----O-----

El fenómeno de tolerancia antibiótica es:

1. Inoculo-dependiente.
2. Característico de los antibióticos que inhiben la síntesis de pared.
3. Debido a fracaso de los sistemas de acoplamiento-elongación de proteínas.
4. Una característica de las bacterias esporuladas.

Resp. Correcta: 2

Comentario: No te preocupes si has fallado esta pregunta, pues es difícil. Aunque alguna vez se ha preguntado sobre los mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos, nunca se ha preguntado este tema. Sin embargo, vale la pena retener el concepto. La tolerancia es un cambio en la respuesta bacteriana a un antimicrobiano que, siendo inicialmente bactericida, pasa después a comportarse como bacteriostático. Este fenómeno se ha descrito principalmente en cocos grampositivos (*S. pneumoniae*, *S. aureus*) con antimicrobianos que actúan sobre la pared bacteriana, como betalactámicos y vancomicina. Esta característica no es constante para una especie, sino que la presentan algunas cepas y no con todos los antimicrobianos del grupo, sino con alguno de ellos. Estas variantes mantienen una CMI baja pero su CMB aumenta considerablemente (CMB/CMI ? 32). El peptidoglucano (o mureína) que constituye la pared bacteriana está sometido a un equilibrio fisiológico de biosíntesis- degradación, siendo las autolisinas (murein- hidrolasas) las que producen la degradación fisiológica. Para que los betalactámicos tengan actividad bactericida, es necesario que las bacterias estén creciendo activamente. En estas condiciones, la falta de síntesis producida por el betalactámico y la actividad normal de las mureín- hidrolasas (autolisinas), hace que la mureína se debilite y en consecuencia la bacteria se destruye por lisis osmótica. Parece ser que las bacterias tolerantes son capaces de inactivar la autolisina, por lo que el betalactámico no actúa como bactericida sino como bacteriostático. Opción 2 correcta.

-----O-----

Señale la INCORRECTA respecto del síndrome del hombre rojo:

1. Está producido por la vancomicina.
2. Disminuye su incidencia según se repiten las infusiones.
3. Se debe a la liberación de histamina.
4. Está mediada inmunoalérgicamente.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Es importante que conozcas los efectos adversos más frecuentes de los antibióticos más comunes, ya que prácticamente cada año cae una pregunta. Además, esta reacción adversa de la vancomicina ha sido preguntado más de una vez en los últimos años. El síndrome del hombre rojo, que es el efecto adverso más frecuente de la vancomicina, consiste en prurito, enrojecimiento, hormigueo, taquicardia y un exantema macular eritematoso que afecta fundamentalmente la cara, el cuello y el tercio superior del tronco. Aparece en relación con la dosis y la rapidez de infusión y es el resultado de la liberación de histamina. No interviene, pues, ningún mecanismo inmunoalérgico (opción 4 correcta). Se evita con la infusión iv lenta y disminuye su incidencia a medida que se repiten las administraciones. No ocurre con

otros glucopéptidos como la teicoplanina. Otras reacciones adversas que debes recordar de los glucopéptidos son la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, que se potencia con el uso concomitante de aminoglucósidos.

Respecto a las indicaciones de los antagonistas del calcio señale la FALSA:

1. El verapamilo y el diltiazem pueden usarse en el tratamiento de la taquicardia supraventricular paroxística o la fibrilación auricular.
2. Son de elección en la angina vasoespástica.
3. Son muy beneficiosos en la insuficiencia cardíaca, sobre todo el nifedipino y el diltiazem, pues reducen las necesidades metabólicas y mejoran el estado funcional..
4. Pueden utilizarse como profilaxis en la cefalea en racimos (verapamilo), así como en la prevención del espasmo arterial cerebral en el seno de una HSA.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los antagonistas del calcio son fármacos que bloquean selectivamente la entrada de calcio en la célula por los canales dependientes de voltaje tipo lentos. A efectos prácticos se dividen en dos grupos, las dihidropiridinas (nifedipino, amlodipino, felodipino...), que son taquicardizantes, y el verapamilo y el diltiazem, que son bradicardizantes y tienen propiedades antiarrítmicas. En las opciones podemos ver las distintas indicaciones clínicas de estos fármacos. En la insuficiencia cardíaca sólo son beneficiosos las dihidropiridinas de segunda generación (amlodipino, felodipino), pero asociados a IECA; el resto no producen beneficios e incluso aumenta la morbimortalidad (opción 3 correcta). El diltiazem y el verapamilo producen efectos adversos cardiodepresores, pudiendo producir bradicardia, bloqueo auriculoventricular e insuficiencia cardíaca congestiva.

EXCEPTO uno, los demás antibióticos exigen corrección importante de la dosis en enfermos con insuficiencia renal crónica:

1. Amikacina.
2. Vancomicina.
3. Cefacidima.
4. Ceftriaxona.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El impacto de la insuficiencia renal sobre la eliminación de los antibióticos depende del grado en que éstos son excretados por el riñón, sea por filtración, por secreción o por ambos mecanismos. Por tanto, habrá que ajustar la dosis de antibióticos con excreción fundamentalmente renal en pacientes con IR. Es importante conocer las vías de eliminación de los principales antibióticos para contestar preguntas similares.

- Los aminoglucósidos (amikacina) y los glucopéptidos (vancomicina) se eliminan fundamentalmente por vía renal, por lo que requieren ajuste.

- Ten en cuenta también que, aunque la mayoría de betalactámicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos) tienen excreción principalmente renal, la eliminación biliar es muy importante para la ceftriaxona (40 %) y la cefoperazona (75%). Esto explica que no requieran modificación de la dosis en la insuficiencia renal y, además, un efecto adverso típico de la ceftriaxona: el síndrome de la bilis espesa. Este se puede manifestar en forma de colelitiasis o colecistitis por concentración del fármaco en la bilis. Opción 4

correcta.

¿Cuál de las siguientes relaciones Antibiótico- - Efecto adverso es INCORRECTA?

1. Amikacina - Toxicidad neuromuscular.
2. Levofloxacin - Prolongación del intervalo QT.
3. Vancomicina - Nefrotoxicidad.
4. Eritromicina - Inducción del CYP3A4.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La eritromicina es un inhibidor del CYP3A4, no un inductor, siendo capaz de disminuir el metabolismo de fármacos que se metabolizan por esta vía y elevar sus niveles séricos (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos).

¿Cómo se conoce a la fracción de fármaco NO modificado que alcanza la circulación sistémica?

1. Volumen de distribución.
2. Biodisponibilidad.
3. Vida media.
4. Índice terapéutico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La biodisponibilidad es un concepto fundamental en Farmacología. Hace referencia a la cantidad de fármaco que alcanza inalterada la circulación sistémica (respuesta 2 correcta). Existe una vía donde la biodisponibilidad, por definición, será del 100%: la vía intravenosa. Esto es bastante lógico, puesto que introducimos directamente el fármaco en sangre. Sin embargo, la vía oral tiene una biodisponibilidad más limitada porque parte del fármaco puede no absorberse, y por el fenómeno de primer paso hepático, que afecta a algunos de ellos.

El tratamiento con cotrimoxazol se considera de elección en:

1. Enfermedad de Whipple.
2. Neuroborreliosis.
3. Campylobacter.
4. Síndrome de Weil.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta es importante porque debes conocer los antibióticos que se utilizan en las enfermedades que tienen un tratamiento de elección muy específico, ya que son altamente preguntables. La enfermedad de Whipple, que nos la pintarán como una malabsorción crónica y con macrófagos con

inclusiones PAS positivas en la biopsia, está producida por un actinomiceto grampositivo denominado *Tropheryma whippelii*. Su tratamiento de elección es el cotrimoxazol. Opción 1 correcta. Recuerda que las principales indicaciones del cotrimoxazol son las infecciones urinarias no complicadas, otitis medias, la profilaxis y el tratamiento del *Pneumocystis carinii* dentro del contexto del VIH y las infecciones respiratorias altas. También es activo frente a *S. aureus*,

-----O-----

Paciente politraumatizado ingresado en UCI. En un absceso cutáneo y en tres muestras de hemocultivo se aísla una cepa de *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina. Señale el tratamiento antimicrobiano de elección:

1. Cefotaxima.
2. Ceftazidima.
3. Vancomicina.
4. Aztreonam.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta básica que debes saber responder sin conocer las opciones. El *staphylococcus aureus* resistente a meticilina se trata con vancomicina. Opción 3 correcta.

-----O-----

La sedación por los antihistamínicos, ¿qué tipo de reacción adversa medicamentosa es?

1. Intolerancia
2. Efecto secundario
3. Efecto colateral
4. Reacción alérgica

Resp. Correcta: 3

Comentario: La somnolencia por antihistamínicos es un efecto adverso derivado directamente de una de sus múltiples acciones, en este caso no deseada. Opción 3 correcta.

-----O-----

Un varón de 45 años que encuentra una medida aislada de TA de 160/90 que es confirmada en medidas posteriores, comienza tratamiento con clortalidona. Respecto a este fármaco señala la FALSA:

1. Actúa en el túbulo contorneado distal.
2. Está indicado en la litiasis cálcica recidivante.
3. Es efectivo siempre que el filtrado glomerular sea $> 50\text{mL/min}$.
4. Produce acidosis metabólica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Nos presentan el caso de un paciente en el que se hace un diagnóstico de HTA. Uno de los tratamientos

empleados en la HTA son los diuréticos. En este caso, se instaure tratamiento con clortalidona, que es un diurético tiazídico. Entre las indicaciones de las tiazidas, además de la HTA y la insuficiencia cardíaca congestiva leve, se encuentran la diabetes insípida, la hipercalcemia y la litiasis cálcica recidivante (porque aumentan la reabsorción tubular de calcio). Como efectos adversos producen alteraciones hidroelectrolíticas, como alcalosis hipopotasémica, hiperuricemia, etc. Opción 4 correcta.

-----O-----

Varón de 74 años que es ingresado en la planta de traumatología debido a la reciente colocación de una prótesis de rodilla. A las 48 horas de la operación, el paciente presenta fiebre y escalofríos y al explorarlo observamos que la herida quirúrgica supura material purulento y la zona circundante se encuentra eritematosa y con un aumento de la temperatura a la palpación. Tomamos cultivos que dan positivos para SAMR por lo que instauramos tratamiento antibiótico i.v. Al poco tiempo nos llaman del control de enfermería para avisarnos de que el paciente presenta prurito, rubor y eritema en cabeza y parte superior del tronco. De entre los siguientes fármacos, ¿cuál es MÁS probable que hayamos utilizado?

1. Amoxicilina.
2. Eritromicina.
3. Doxiciclina.
4. Vancomicina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta a la que podemos responder de dos maneras con éxito:

- 1) De entre los fármacos que aparecen en las opciones de respuesta solo la vancomicina sería de elección ante un SAMR (respuesta 4 correcta).
- 2) Nos hablan de un efecto adverso muy típico de la vancomicina como es el síndrome del hombre rojo cuya sintomatología viene recogida en el enunciado.

-----O-----

¿Cuál de estos fármacos favorece la intoxicación digitalica?

1. Verapamilo.
2. Lidocaína.
3. Propranolol.
4. Potasio.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La intoxicación por digoxina es una complicación del tratamiento, debido a su estrecho cociente tóxico/terapéutico. La causa desencadenante más frecuente es la hipopotasemia (por lo que el potasio no favorece la intoxicación digitalica, sino que puede revertirla si la hipopotasemia es la causa). Hay algunos fármacos que aumentan la concentración sérica de la digoxina, pudiendo favorecer las intoxicaciones: verapamilo, amiodarona, eritromicina, diltiazem, quinidina y propafenona. Opción 1 correcta.

La lidocaína se emplea para el tratamiento de la ectopia ventricular o arritmias ventriculares inducidas por digital, pudiendo usarse también procainamida o difenilhidantoína (fenitoína).

Todos, EXCEPTO uno de los siguientes antibióticos tienen efecto anaerobida:

1. Penicilina.
2. Norfloxacin.
3. Cloranfenicol.
4. Imipenem.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La mayoría de anaerobios siguen siendo sensibles a las penicilinas, siendo la penicilina G la de mayor actividad, y más aún a las asociaciones con inhibidores de las betalactamasas (amoxicilina- clavulánico). El cloranfenicol también posee actividad frente a anaerobios, aunque por sus efectos secundarios apenas se emplea. Entre el amplio espectro del imipenem se encuentran asimismo los anaerobios. En cambio, las quinolonas tienen una excelente actividad frente a gramnegativos y gérmenes intracelulares, pero son inactivas contra anaerobios. Opción 2 correcta. Como otros anaerobidas, recuerda el metronidazol, la clindamicina y la cefoxitina, que es la cefalosporina activa frente a anaerobios.

Un paciente ingresado por una neumonía comunitaria presenta aumento de su disnea, fiebre, hipotensión, palidez mucoso-cutánea y oliguria. En la analítica presenta 25.000 leucocitos y una creatinina de 2,7 mg/dl. Usted decide aumentar su cobertura antibiótica y sabe que deberá ajustar la dosis de todos los siguientes antibióticos, EXCEPTO uno, debido a la insuficiencia renal del paciente:

1. Ceftazidima.
2. Vancomicina.
3. Eritromicina.
4. Imipenem.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los antibióticos que requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal han sido preguntados, por lo que debes conocer el tema. El impacto de la insuficiencia renal sobre la eliminación de los antibióticos depende del grado en que éstos son excretados por el riñón, sea por filtración, por secreción o por ambos mecanismos. Por tanto, habrá que ajustar la dosis de antibióticos con excreción fundamentalmente renal en pacientes con IR como el del caso. Como concepto general, recuerda que los betalactámicos (ceftazidima, imipenem), los aminoglucósidos (tobramicina) y los glucopéptidos (vancomicina) precisan ajuste de dosis en IR. En cambio, los macrólidos (eritromicina), así como metronidazol, cloranfenicol, clindamicina, rifampicina e isoniazida; se eliminan principalmente por vía biliar y no requieren ajuste de dosis en IR, sino en insuficiencia hepática. Opción 3 correcta.

El mecanismo de acción antianginoso de los nitritos en la angina típica se caracteriza por:

1. Aumentar el aporte de O₂ al miocardio.
2. Disminuir el tono simpático por acción central.
3. Vasodilatar las coronarias aumentando la síntesis de adenosina.
4. Disminuir la precarga y la postcarga.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La actividad antianginosa de los nitratos en la angina típica o de esfuerzo depende en gran medida de su capacidad para reducir la demanda de oxígeno por el miocardio, mediante sus efectos sobre la circulación sistémica, que disminuyen precarga y postcarga. La intensa dilatación venosa que producen origina una reducción del retorno venoso y de la presión y volumen telediastólicos ventriculares, con la consiguiente disminución de la precarga. La dilatación arterial que producen (en menor medida que venosa), justifican un descenso de la postcarga. Por ello, la respuesta correcta es la 4.

Ten cuidado con la acción vasodilatadora de los nitratos. Sería el mecanismo más importante en la angina inducida por vasoespasmo coronario, pero en esta pregunta nos hablan de la angina típica. Por otra parte, la vasodilatación inducida por nitratos es DIRECTA (no depende de la mayor o menor producción de adenosina).

-----O-----

De las siguientes parejas antibiótico-efecto secundario, señale la incorrecta:

1. Quinolonas – daño en tendones y cartilagos de crecimiento
2. Tetraciclinas – daño dental en niños
3. Macrólidos – síndrome del niño gris
4. Aminoglucósidos – oto y nefrotoxicidad

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta puramente memorística, pero que no debes fallar. Todas las asociaciones mencionadas son muy características y, por lo tanto, preguntables. El fármaco que produce síndrome del niño gris es el cloranfenicol. El resto de asociaciones son correctas. Opción 3 correcta.

-----O-----

Con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEVI deprimida, es INCORRECTO:

1. Añadir espironolactona a un paciente que sigue sintomático en clase funcional NYHA III en tratamiento con IECA + betabloqueante.
2. Añadir ivabradina a un paciente que sigue sintomático en ritmo sinusal a 80 lpm con FEVI de 30% y en clase funcional NYHA III en tratamiento con IECA + betabloqueante + espironolactona.
3. Añadir sacubitril-valsartán a un paciente que sigue sintomático con FEVI de 30% y en clase funcional NYHA III en tratamiento con IECA + betabloqueante + espironolactona.
4. Implantar un DAI en un paciente que sigue sintomático a pesar de tratamiento correcto con FEVI de 30% y NYHA III.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta que requiere más atención que conocimientos teóricos ya que, aunque aparentemente todas las opciones de respuesta son correctas, hay una que no lo es. Cuando nos encontremos ante una pregunta como esta donde no vemos ninguna errónea, normalmente la que habrá que marcar será por un detalle que hemos pasado por alto. Si el paciente está tomando IECA no podemos AÑADIR un ARA-II (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos). Lo correcto sería SUSTITUIR el IECA por el sacubitril-valsartán.

-----O-----

Con respecto a la adrenalina, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Produce relajación de la musculatura bronquial.
2. Es metabolizada con la COMT y por la MAO.
3. Se debe administrar por vía oral.
4. Como efecto secundario puede producir IAM.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La adrenalina es un agonista alfa y betaadrenérgico. Se emplea en el *shock* anafiláctico, la parada cardíaca, el bloqueo cardíaco completo, en la crisis de broncoespasmo, etc. Produce broncodilatación, aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Como efecto secundario, de forma dosisdependiente puede producir vasoconstricción intensa generalizada, con precipitación de angina, IAM, infarto mesentérico, etc. Se puede administrar de forma intravenosa, intramuscular o subcutánea (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

Varón de 35 años es intervenido para colocación de una prótesis total de cadera derecha. A los 14 días acude a urgencias con dolor en la herida quirúrgica. Por los bordes refluye un exudado achocolatado que resultó S.Aureus positivo. De acuerdo con el antibiograma se prescribe vancomicina en perfusión intravenosa a razón de 500mg cada 12 horas. Durante la primera dosis se produce exantema maculopapular no pruriginoso a nivel de la flexura de ambos miembros superiores y abdomen que obligó a interrumpir la perfusión. ¿Qué actitud tomaría ante tal situación?

1. Continuar la perfusión, pues es una reacción normal del organismo.
2. Interrumpirla definitivamente y sustituir tratamiento por uno más adecuado como es la ceftriaxona y la gentamicina.
3. Cambiar tratamiento según un nuevo antibiograma y dejar constancia en la historia clínica sobre su hasta el momento desconocida alergia a la vancomicina.
4. Disminuir la velocidad de perfusión para evitar la aparición del "síndrome del hombre rojo".

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En primer lugar, ante cualquier incidente siempre debemos dejar constancia de lo ocurrido en la historia clínica del paciente. La respuesta correcta es la 4 ya que tenemos lo que se conoce como "Síndrome del Hombre Rojo". La administración i.v. rápida de vancomicina está relacionada con la aparición de un conjunto de signos y síntomas conocidos genéricamente como tal. Esta reacción se caracteriza por un

descenso rápido de la presión arterial, acaloramiento y/o rash maculopapular o eritematoso de la cara, cuello, pecho y extremidades superiores; estas manifestaciones pueden ocurrir en ausencia de hipotensión. La hipotensión parece ser debida a la acción inotrópica negativa y vasodilatadora de la histamina liberada. Esta también es responsable de la clínica de sofoco, acaloramiento y rash, lo que ha conducido a la utilización de antihistamínicos y corticoides en su prevención y tratamiento. La reacción comienza pocos minutos después de iniciada la infusión y no suele ocurrir finalizada la misma. Se ha relacionado el SHR con la velocidad de administración de vancomicina, llegándose a afirmar que una reducción de la velocidad, incluso en pacientes que lo han presentado, podría permitir la administración segura del fármaco.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes antibióticos NO actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana?:

1. Clindamicina.
2. Cloxacilina.
3. Imipenem
4. Bacitracina.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El mecanismo de acción de los principales antibióticos ha sido preguntado varias veces en los últimos años, por lo que es importante conocerlos. La inhibición de la síntesis de la pared bacteriana es un mecanismo que comparten varios grupos de antimicrobianos como los betalactámicos (cloxacilina, imipenem), glucopéptidos (vancomicina) o algunos antibióticos locales como la bacitracina. La clindamicina, en cambio, actúa mediante el otro gran mecanismo de acción antibacteriana: la inhibición de la síntesis proteica. Concretamente a nivel de la subunidad ribosomal 50S por que marcamos la opción 1 correcta.

-----o-----

Acude a su consulta un paciente por cuadro consistente en tos de larga evolución. Se encuentra afebril, sin sintomatología general. La anamnesis por órganos y aparatos es anodina. Refiere no expulsar mucosidad con la tos. Además, la ha tratado con jarabes de codeína con buena respuesta, pero al suspenderlos reaparece la tos. ¿Cuál de los siguientes tratamientos actuales del paciente podría justificar el cuadro?

1. Está en tratamiento con clorpromazina.
2. Está en tratamiento con enalapril.
3. Está en tratamiento con labetalol.
4. Está en tratamiento con fluoxetina.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Debes recordar que un efecto adverso frecuente de los IECA es la tos. Opción 2 es correcta. Esta tos suele ser irritativa y no acompañarse de expectoración. La alternativa para estos pacientes es utilizar en su lugar un Antagonista de los receptores de Angiotensina 2 (ARA-2).

-----o-----

¿Cuál de los siguientes agentes quimioterápicos, usados en el tratamiento del cáncer, puede ocasionar neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar progresiva?

1. Busulfán.
2. Ifosfamida.
3. Cisplatino.
4. Carboplatino.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El busulfán es un agente alquilante que se usa principalmente para síndromes mieloproliferativos crónicos y acondicionamiento para el trasplante medular en leucemia y linfoma. En su toxicidad destaca aplasia medular por daño a la célula madre y entre los efectos pulmonares fibrosis pulmonar progresiva y daño intersticial. Opción 1 correcta. El efecto secundario más típico y frecuente de la ciclofosfamida es la cistitis hemorrágica que se da en un 5- 10% y que se previene con hidratación y administración de MESNA. La ifosfamida es neurotóxico y más urotóxico que la ciclofosfamida. Los dos compuestos de platino son nefrotóxicos principalmente (más el cisplatino).

-----o-----

Con respecto al efecto farmacológico, es INCORRECTO que:

1. La Emax es un indicador de la eficacia del fármaco.
2. Cuanto menor es la DE 50, mayor es la potencia del fármaco.
3. La DE 50 es un indicador de la potencia del fármaco.
4. Cuanto más se desplace hacia la izquierda la curva dosis-respuesta de un fármaco, menor será la potencia de dicho fármaco.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta interesante sobre el efecto farmacológico que nos sirve para repasar este concepto y otros relacionados y que también nos permite aplicar técnica de examen. El efecto terapéutico se engloba dentro de la farmacodinamia. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia la acción y efecto de los medicamentos en el organismo. El conocimiento del mecanismo de acción de los fármacos aporta información sobre la diana del fármaco en el organismo, las interacciones físicas y/o químicas entre los fármacos y el organismo, así como los efectos producidos, tanto bioquímicos como fisiológicos. La respuesta que se obtiene como consecuencia de la interacción del fármaco con su receptor es la acción farmacológica (por ejemplo, el enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o el carvedilol es un bloqueante de receptores betaadrenérgicos), mientras que el efecto farmacológico es lo que el observador puede medir o cuantificar como consecuencia de la acción farmacológica (por ejemplo, reducción de la presión arterial o disminución de frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios). Acciones farmacológicas diferentes pueden dar lugar al mismo efecto farmacológico. El efecto farmacológico se mide con las curvas dosis/respuesta (CDR). Mediante estas curvas se puede obtener información sobre la eficacia y la potencia de los fármacos. Se realizan tras bioensayos. La eficacia de un fármaco es la máxima respuesta producida por un fármaco (Emax) y se expresan en el eje Y de las CDR. El fármaco más eficaz es aquel cuya curva dosis respuesta sea más alta, pues posee mayor Emax. La potencia de un fármaco es la mínima dosis necesaria de fármaco para que se produzca la mitad de la respuesta máxima o Emax. Se expresa en el eje X de las CDR mediante la dosis/efectiva 50 (DE 50). El fármaco más potente es aquel cuya curva dosis/respuesta se encuentre más hacia la izquierda o cuya DE 50 sea menor. Una vez explicados y adquiridos estos conocimientos, se puede observar como por técnica de examen se podría haber aumentado la probabilidad de acertar la pregunta de un 25% a un 50% sin conocer los términos explicados y teniendo únicamente en la cabeza la imagen de las CDR. En este caso vemos claramente que las opciones de respuesta 2 y 4 dicen cosas totalmente opuestas, de manera que una de ellas debe ser la

respuesta incorrecta que nos piden en el enunciado, ya que cuando dos opciones se antagonizan, una de ellas suele ser la correcta (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----o-----

Leyendo la ficha técnica de un medicamento nuevo que se administra por vía oral lee datos sobre su biodisponibilidad oral. Si la biodisponibilidad oral de un fármaco es del 50%, ¿qué significado tiene esto?

1. El fármaco se absorbe a una velocidad 50% menor por vía oral que por vía iv.
2. El valor del Área Bajo la Curva (AUC) por vía oral es la mitad que por vía iv.
3. La Cmax por vía oral es un 50% menor que por vía iv.
4. La vida media de eliminación del fármaco por vía oral es la mitad de la esperada.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La biodisponibilidad es un parámetro biofarmacéutico que cuantifica la cantidad (fracción o porcentaje) de fármaco que aparece inalterado en la circulación sistémica (biodisponibilidad en magnitud) y a la velocidad a la que esto ocurre (biodisponibilidad en velocidad). La biodisponibilidad en magnitud se calcula midiendo el AUC. Opción 2 correcta.

El cálculo de la Cmax estaría más relacionado con la biodisponibilidad en velocidad, junto con la constante de absorción (K_a) y la T_{max} .

La biodisponibilidad de los tratamientos por vía IV será siempre del 100% ya que todo el fármaco que administramos pasa directamente a la sangre disponible para hacer efecto.

En el caso del resto de vías, parte del fármaco administrado puede "perderse" antes de llegar a sangre (p. ej. puede no absorberse completamente en el tracto digestivo, puede sufrir un efecto de primer paso hepático eliminándose precozmente en el hígado antes de llegar al torrente sistémico, etc.).

-----o-----

La concentración plasmática de un medicamento en el estado estable es:

1. El rango de concentración plasmática que se alcanza con un medicamento una vez transcurridas cinco vidas medias.
2. El nivel plasmático máximo esperable con un medicamento en tratamiento crónico.
3. El área bajo la curva producida por cualquier dosis en el curso de un tratamiento crónico.
4. El equivalente molar a la semivida de eliminación.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El concepto sobre el que nos preguntan en esta ocasión es uno de los conceptos clásicos de la farmacología y no es otro que la concentración plasmática estable o el equilibrio estacionario (otra forma mucho más común de denominar este concepto) y cuya definición es la opción 1.

-----o-----

Recibe en urgencias a una mujer de 39 años traída por su marido, tras encontrarla algo somnolienta y nauseosa al llegar a su domicilio. Está en tratamiento por síndrome depresivo. En la exploración inicial, la paciente se encuentra desorientada (GCS 13),

afebril, TA 110/80, FC 65lpm, SatO2 98% basal. Pide una serie de pruebas complementarias y la enfermera que le está haciendo el ECG le avisa porque la paciente está comenzando a decir palabras inapropiadas. Los tóxicos en orina son positivos para BZD. Señale cuál de los siguientes es el tratamiento indicado en este caso:

1. Naloxona
2. Flumazenilo
3. Acetilcisteína
4. Penicilamina

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La clave para contestar a esta pregunta se encuentra al final del enunciado (Benzodiazepinas + en orina). El Flumazenilo presenta una acción competitiva a nivel del receptor GABA. Opción 2 correcta.

Veamos el resto de opciones:

- 1) Naloxona: intoxicación por opiáceos.
- 3) Acetilcisteína: intoxicación por paracetamol.
- 4) Penicilamina: intoxicación por plomo y otros metales pesados.

-----o-----

El Sacubitril/Valsartán es un fármaco relativamente nuevo para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, de los siguientes mecanismos de acción, señale el que considere más correcto.

1. Inhibe la bomba Na⁺/K⁺ ATPasa, aumentando la concentración intracelular de Na⁺, que se intercambia por Ca²⁺, provocando un efecto inotrópico positivo.
2. Inhibe la encima encargada de degradar el BNP, elevando así los niveles circulantes de éste favoreciendo la vasodilatación y la natriuresis.
3. Bloqueo selectivo de la corriente If en el nodo sinusal.
4. Ninguno de los anteriores se corresponde con el mecanismo de dicho fármaco.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El Sacubitril por sí solo, inhibe la neprilisina (enzima encargada de degradar el BNP), al cual se añade un ARAII, es el único representante actualmente de los INRA (Inhibidores de la neprilisina y receptor de la angiotensina). Opción 2 correcta.

-----o-----

En los últimos años han aparecido nuevos fármacos anticoagulantes. Señale cuál de los siguientes es un inhibidor de la trombina (IIa):

1. Rivaroxabán.
2. Apixabán.
3. Dabigatrán.

4. Acenocumarol.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es importante que conozcas los nuevos anticoagulantes y su mecanismo de acción. El dabigatrán es un inhibidor de la trombina, puede ayudarte a recordarlo que en su nombre contiene las letras TR, TRombina (respuesta 3 correcta). Por otro lado tanto rivaroxabán como apixabán son inhibidores del factor Xa (en su nombre contienen la X) mientras que el acenocumarol interviene en el metabolismo de la vitamina K, en concreto inhibiendo la epóxido reductasa.

-----O-----

Las Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM) son situaciones frecuentes en la práctica clínica. Existen diversos tipos en función de las características y las causas de estas reacciones. ¿Cuál de los siguientes casos constituiría un buen ejemplo de una RAM tipo B, también llamadas "bizarras" o "idiosincráticas"?

1. Paciente de 17 años en tratamiento con Isotretinoína que presenta queilitis con descamación intensa.
2. Paciente de 25 años que tras la toma de Amoxicilina desarrolla una urticaria aguda.
3. Paciente de 60 años que tras la toma de Tramadol presenta cuadro de náuseas.
4. Paciente de 80 años que presenta somnolencia tras la toma de Diazepam.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Existen distintos tipos de RAM:

- Tipo A (Aumentadas o Farmacológicas): Son aquellas RAM relacionadas con el mecanismo de acción del fármaco (y por tanto son previsibles), que resultan de una exageración del efecto farmacológico previsible. Están relacionadas con la dosis, de tal manera que pueden reducirse o eliminarse modificando la posología. Son muy frecuentes y no suelen ocasionar alta mortalidad. Ejemplos: Hipoglucemia por insulina, hipotensión por betabloqueantes, xerosis por retintines.

- Tipo B (Bizarras o Idiosincráticas): Son aquellas RAM no relacionadas con la dosis ni con el mecanismo de acción (por ello, no son previsibles). Su causa suelen ser mecanismo inmunológicos (como alergias) o farmacogenéticos. Son menos frecuentes y pueden ocasionar alta mortalidad en algunas situaciones. Ejemplos: Alergias a medicamentos, agranulocitosis por metamizol. Opción 2 correcta.

- Tipo C (debidas al uso crónico): Son RAM derivadas de un uso prolongado del medicamento, como la supresión del eje hipotálamo-hipofisario en el tratamiento corticoideo prolongado o el desarrollo de dependencia a opioides.

- Tipo D (Diferidas): Son RAM que aparecen al tiempo de la administración del fármaco. Se incluyen en este grupo la teratogénesis y la carcinogénesis por fármacos.

-----O-----

El efecto secundario más relevante clínicamente del tratamiento de elección de la toxoplasmosis cerebral es:

1. Neutropenia.

2. Fiebre.
3. Lesiones cutáneas.
4. Insuficiencia renal.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta incluye dos conceptos. En primer lugar, es fundamental saber que el tratamiento de elección de la toxoplasmosis cerebral es pirimetamina más sulfadiazina. Menos preguntable pero importante es saber que pueden producir neutropenia. Opción 1 correcta. Como ambos fármacos actúan inhibiendo la síntesis del ácido fólico, pueden afectar la división celular en los órganos de mayor proliferación, como es la médula ósea. Por eso se administran junto con ácido fólico.

-----O-----

Los betalactámicos constituyen el grupo más numeroso de antibióticos. De entre los siguientes, señale uno de los aspectos NEGATIVOS de este grupo de antibióticos:

1. La ausencia de derivados que se absorban bien por vía oral.
2. La falta de derivados con actividad antibacteriana sobre *Pseudomonas aeruginosa*.
3. La posibilidad de cualquiera de sus derivados de producir reacciones alérgicas graves.
4. La necesidad de asociar inhibidores de betalactamasas, a cualquier derivado, para evitar las resistencias bacterianas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre los antibióticos betalactámicos que, en efecto, pueden producir reacciones de hipersensibilidad graves, tanto de tipo I (es decir, mediadas por IgE) como de tipo IV (es decir, retardadas o mediadas por células) (respuesta 3 correcta). Recuerda que los carbapenémicos (excepto ertapenem), algunas cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta, piperacilina-tazobactam y aztreonam presentan actividad antipseudomónica.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes asociaciones de Enfermedad - Tratamiento es INCORRECTA?

1. LLC - Venetoclax.
2. LMC - Ponatinib.
3. Cáncer de mama HER-2+ Trastuzumab.
4. LAM - Lapatinib.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El lapatinib es un inhibidor de la tirosina quinasa que interrumpe la vía del receptor de crecimiento HER-2. Ha demostrado su utilidad en cáncer de mama HER-2+ y otros tumores sólidos, pero no se ha extendido su uso al tratamiento de la LAM (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

Una paciente con un carcinoma de mama ha sido tratada con quimioterapia que incluye adriamicina, y actualmente está recibiendo tratamiento con trastuzumab. ¿Cuál de los siguientes estudios cree que es NECESARIO realizar de forma regular en su seguimiento actual?

1. Radiografía de abdomen.
2. Doppler venoso.
3. Ecocardiograma.
4. Electroforesis en sangre.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta que, aunque tiene aspecto de caso clínico, en realidad es bastante teórica. Consiste en reconocer un posible efecto secundario muy relacionado con este tratamiento: la cardiopatía por adriamicina. La adriamicina es un inhibidor de la topoisomerasa II, que también recibe el nombre de doxorubicina. Pertenecen al mismo grupo la daunorrubicina, idarrubicina y epirubicina. El efecto secundario característico es la cardiotoxicidad, que puede ser aguda (arritmias, miocarditis, pericarditis) o crónica irreversible (dependiente de la dosis acumulada, típicamente en forma de miocardiopatía dilatada). Opción 3 correcta. También el trastuzumab, aunque con menos frecuencia, puede producir toxicidad miocárdica.

-----o-----

Un varón de 67 años ingresado por una colecistectomía presenta fiebre sin clara focalidad. En el hemocultivo extraído crecen cocos Grampositivos. El cirujano que lleva a este enfermo le insta un tratamiento antibiótico tras el cual el paciente presenta un eritema difuso. ¿Qué antibiótico pautó adecuadamente el cirujano?:

1. Cotrimoxazol.
2. Vancomicina.
3. Ceftacidima.
4. Piperacilina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las reacciones adversas más frecuentes de los principales antibióticos es un tema bastante preguntado. Precisamente esta ha sido preguntada. La reacción que presenta el enfermo del caso es el denominado SÍNDROME DEL HOMBRE ROJO y es el efecto adverso más frecuente de la vancomicina. Opción 2 correcta. Consiste en una eritrodermia de cara y tronco superior y tiene relación con la liberación de histamina. No ocurre con otros glucopéptidos como la teicoplanina. Otros efectos son la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, que se potencian con el uso concomitante de aminoglucósidos.

-----o-----

¿Qué fármaco se une a la tubulina e inhibe el ensamblaje microtubular?

1. Clorodeoxiadenosina.
2. Metotrexate.
3. Doxorubicina.
4. Vincristina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta memorística de dificultad alta. Los tres fármacos utilizados como antineoplásicos que pertenecen al grupo de alcaloides de la vinca son la vincristina, vinblastina y vinorelbina, y los tres actúan uniéndose a la tubulina e impidiendo su polimerización. Opción 4 correcta. La fludarabina es un antimetabolito que actúa como análogo de la adenosina y así interfiere en el metabolismo celular. El mismo mecanismo utiliza la clorodeoxiadenosina. El metotrexate, al ser un análogo del ácido fólico, actúa como un falso sustrato inhibiendo la folato reductasa. Por último, la doxorubicina es un inhibidor de la topoisomerasa II.

-----O-----

Acude a urgencias un paciente inquieto, tembloroso, que acusa vértigo, acúfenos y tinnitus. Su temperatura corporal es de 39,2° C. Pide una gasometría que arroja los siguientes datos: pH=7,43, PaCO₂=27 mmHg, bicarbonato=26 mEq/l, PaO₂=82 mmHg. Extrañado por estos datos decide repetir la gasometría (tras estar hora y media esperándola) y los resultados son: pH=7,32, PaCO₂=31 mmHg, PaO₂=83 mmHg y bicarbonato=13 mEq/l. Usted sospecha:

1. Sobredosis por opiáceos.
2. Abstinencia de opiáceos.
3. Neumonía y sepsis posterior.
4. Salicilismo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta presenta de un modo bastante ilustrativo la clínica de la intoxicación por ácido salicílico (salicilismo).

Desde el punto de vista **respiratorio**, es típica la aparición de dos fases: 1° Alcalosis respiratoria (hiperventilación), 2° Acidosis metabólica, porque se acaba produciendo una acidosis láctica en los casos más graves.

En el caso expuesto, también aparece su manifestación **neurológica** más típica y precoz: los acúfenos y el tinnitus.

Por otra parte, existe un dato que nos da una pista más: la temperatura de 39.2°C. Lo que probablemente ha ocurrido es que este paciente se haya sobre dosificado con ácido salicílico, en el contexto de un cuadro febril. Opción 4 correcta.

-----O-----

Estando en quirófano administra media ampolla de Atropina a su paciente. A partir de su administración espera encontrar una serie de alteraciones derivadas de su mecanismo de acción. Señale cuál de las siguientes NO esperaría encontrar:

1. Sequedad de piel y mucosas.
2. Bradicardia.
3. Alteraciones del sistema nervioso central al utilizarse a dosis altas.
4. Aumento de la temperatura corporal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 correcta. La atropina es un fármaco anti-colinérgico. Dado este mecanismo de acción es esperable encontrar:

- Sequedad de piel y mucosas.
- La disminución de la sudoración puede ocasionar aumento de la temperatura corporal.
- Taquicardia como respuesta a la disminución de la acción bradicardizante de la acetilcolina.
- A dosis altas puede inducir alteraciones en el funcionamiento del SNC.

-----O-----

En relación con los receptores de canales inotrópicos, señale la opción correcta:

1. En su acción interviene el AMPc.
2. Tiene acción en milisegundos.
3. Actúan ligados a kinasas.
4. Algunos actúan mediante la fosfolipasa C.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 correcta: Los receptores que actúan sobre canales iónicos tienen su acción en milisegundos. Sin embargo, aquellos que actúen sobre proteínas G o kinasas pueden verse su efecto en minutos e incluso horas.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los inhibidores de la ATPasa H⁺/K⁺ gástricos es falsa?

1. Son profármacos.
2. El omeprazol no puede administrarse por sonda nasogástrica.
3. Se metabolizan principalmente a nivel hepático.
4. Inhibe de forma reversible la bomba ATPasa H⁺/K⁺.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 es la que debemos marcar. La inhibición que hacen estos fármacos sobre la bomba potasio-protones es irreversible. El resto de opciones son correctas (el omeprazol, al estar encapsulado, para que tenga efecto terapéutico no se puede abrir antes de tomarlo, y de esta forma es imposible administrarlo a través de una sonda nasogástrica).

-----O-----

¿Cuál de los siguientes factores de la coagulación no depende de la vitamina K?

1. Proteína C.
2. Factor IV.
3. Factor VII.
4. Factor IX.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 correcta: Los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K son: II, VII, IX, X, proteína C y proteína S.

-----O-----

Paciente de 54 años que es traído a urgencias por fiebre de 40°C, hipotensión, disminución del nivel de conciencia y otros signos de shock séptico. Se indica inicio con tratamiento antibiótico bactericida. ¿Cuál NO cumple este criterio?:

1. Meropenem.
2. Gentamicina.
3. Cloranfenicol.
4. Ciprofloxacino.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Reconocer entre unos antibióticos propuestos cuáles son bactericidas y cuáles bacteriostáticos ha sido preguntado alguna vez, por lo que deberías tener una idea del tema. Recuerda que los que actúan inhibiendo la síntesis de pared celular son bactericidas: betalactámicos (meropenem), glucopéptidos (vancomicina) y antibióticos tópicos. Del resto de los antibióticos más usados, los aminoglucósidos (gentamicina), las quinolonas (ciprofloxacino), el metronidazol y la isoniacida son también bactericidas. El resto (cloranfenicol, macrólidos, tetraciclinas, clindamicina, sulfamidas y rifampicina) actúan como bacteriostáticos. Opción 3 correcta.

-----O-----

El cardiólogo de su hospital le comenta que ha decidido iniciar en un paciente con una insuficiencia cardiaca sistólica grave descompensada y tratamiento crónico con atenolol, un fármaco inotrópico positivo. Dicho fármaco tiene la peculiaridad de NO aumentar la concentración de calcio intracitoplasmático. De entre los siguientes fármacos, ¿de cuál está hablando?

1. Digoxina.
2. Dobutamina.
3. Milrinona.
4. Levosimendán.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El calcio intracitoplasmático es el mediador principal del estado inotrópico del corazón. La acción fundamental de la mayor parte de los fármacos que estimulan la contractilidad miocárdica (fármacos inotrópicos positivos) radica en aumentar la concentración de calcio en las cercanías de los miofilamentos;

esto ocurre con los agonistas betaadrenérgicos (dobutamina, dopamina), con la digoxina y con los inhibidores de la fosfodiesterasa (amrinona, milrinona). Sin embargo, existe otro grupo de fármacos inotrópicos positivos en los que su mecanismo de acción no implica aumentar el calcio intracitoplasmático; estos son los agentes sensibilizadores al calcio (Levosimendán - marcamos la opción de respuesta 4-). Estos fármacos ejercen su acción mediante la unión a la troponina C, mejorando el acoplamiento de actina y miosina. Puede ser tan eficaz a corto plazo como la dobutamina para mejorar los síntomas de insuficiencia cardíaca sistólica descompensada y se prefiere a esta en las descompensaciones de pacientes bajo tratamiento crónico betabloqueante.

-----O-----

La vía inhalatoria es ampliamente utilizada por los pacientes diagnosticados de asma y EPOC. Existen diferentes dispositivos para administrar fármacos por esta vía.Cuál de las siguientes considera falsa:

1. Los inhaladores de cartucho presurizado (ej. salbutamol) permiten autonomía al paciente.
2. Los inhaladores de cartucho presurizado (ej. salbutamol) tienen un elevado depósito orofaríngeo. En caso de ser un corticoide (ej. budesonida) existe mayor riesgo de muguet.
3. Las cámaras espaciadoras solventan el problema de coordinación entre presión del dispositivo y la inspiración. Sin embargo, disminuyen el depósito pulmonar de fármaco.
4. Los inhaladores de fármacos en polvo son fáciles de utilizar y permiten un buen control del número de dosis. Sin embargo, requieren un flujo inspiratorio alto.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los inhaladores de cartucho presurizado (MDI) son los más clásicos y permiten autonomía como dice la opción 1, pero la coordinación entre presión del dispositivo y la inspiración no es fácil. Además, el depósito en boca y orofaríngeo es alto como dice la opción 2, pudiendo ocasionar efectos locales como muguet si se utilizan corticoides. Las cámaras espaciadoras se adaptan a los MDI y permiten mejorar la administración del fármaco aumentando su depósito pulmonar, puesto que ya no precisan coordinación entre presión del dispositivo y la inspiración. Por tanto, respuesta 3 correcta. Existen otros dispositivos, los inhaladores de polvo seco, que permiten saber el número de dosis administradas y restantes, pero requieren flujos inspiratorios altos, como dice la opción 4.

-----O-----

¿En qué consiste el tratamiento MÁS útil para la intoxicación por organofosforados?

1. En oximas.
2. En atropina.
3. En acetilcolina.
4. En bromuro de ipratropio.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda que los insecticidas organofosforados, utilizados frecuentemente en la agricultura, son potentes inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa. Se descubrieron poco antes de la II Guerra Mundial, donde fueron utilizados con fines bélicos. Producirán, por tanto, un síndrome muscarínico parcialmente reversible con atropina (respuesta 2 correcta).

Respecto al mecanismo de los fármacos, señale la opción falsa:

1. El AAS es un inhibidor irreversible de la COX 1.
2. La neostigmina es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa.
3. Los antagonistas no competitivos disminuyen la acción del fármaco agonista dependiendo de la concentración de este último.
4. Los antagonistas competitivos se unen al mismo sitio de unión que el agonista, disminuyendo su afinidad.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los antagonistas competitivos se unen de manera reversible al mismo sitio de unión que el agonista, desplazándolo y disminuyendo su afinidad por el receptor. Desplazan la curva dosis- respuesta a la derecha. Sin embargo, al aumentar la dosis del fármaco agonista, este puede seguir alcanzando el mismo efecto máximo.

Los antagonistas no competitivos se unen de manera irreversible al receptor en una zona distinta a la que lo hace el agonista, modificando la estructura del receptor e impidiendo que el agonista pueda unirse de nuevo. De esta forma, el efecto máximo disminuye de manera independiente a la concentración del fármaco agonista (por mucho que aumentemos la dosis, este no se conseguirá unir a su receptor). Por tanto, la opción 3 es falsa.

Chico de 28 años que acude a Urgencias por presentar desde hace cinco días diarrea sanguinolenta y fiebre de 39 °C. Nos comenta que hace una semana estuvo en su pueblo donde comió vegetales de la huerta de su tío y carne de ave que no nos sabe especificar. Tras esto realizamos un coprocultivo que nos da positivo para campylobacter jejuni y comenzamos tratamiento con un macrólido, en concreto con eritromicina. De entre los siguientes, ¿cuál es el mecanismo de acción de este grupo de antibióticos?

1. Bacteriostático por inhibición de síntesis proteica-50S.
2. Bacteriostático por inhibición de síntesis proteica-30S.
3. Bactericida por inhibición de la síntesis de la pared.
4. Bactericida por inhibición de síntesis proteica-50S.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los macrólidos son fármacos bacteriostáticos por inhibición de la síntesis proteica-50S (respuesta 1 correcta).

Cuál de las siguientes es una interacción farmacológica de tipo antagonismo:

1. Acenocumarol y rifampicina.
2. Anticonceptivos orales y fenitoína.

3. Ciclosporina y carbamazepina.
4. Salbutamol y carvedilol.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El salbutamol es un beta-2 agonista (broncodilatador) y el carvedilol un beta-bloqueante no cardiosselectivo (inotropo negativo, cronotropo negativo, pero también broncoconstrictor) por lo que tienen una relación de antagonismo. Por tanto, respuesta 4 correcta. Las opciones 1, 2 y 3 se refieren a interacciones a nivel del metabolismo (interacción farmacocinética) y no a nivel de receptor (interacción farmacodinámica, de sinergia o antagonismo).

-----o-----

La inhibición de la ARN polimerasa dependiente de ADN de la bacteria, es el mecanismo de acción antimicrobiano de:

1. Sulfisoxazol.
2. Vancomicina.
3. Rifampicina.
4. Doxiciclina.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El mecanismo de acción de los principales antibióticos ha sido preguntado varias veces en los últimos años, por lo que es importante conocerlos. La rifampicina inhibe la RNA- polimerasa dependiente de DNA mediante su unión a la subunidad B de dicha enzima (opción 3 correcta). De esta manera se suprime la iniciación de la formación de las cadenas de ARN y actúa como bactericida. Del resto de antibióticos propuestos, los aminoglucósidos (vancomicina) y las tetraciclinas (doxiciclina) actúan inhibiendo la síntesis proteica uniéndose a los ribosomas; las sulfamidas (sulfisoxazol) inhiben la síntesis de ácido fólico; y los betalactámicos (metilina) inhiben la formación de pared bacteriana.

-----o-----

Le comenta un amigo que está tomando un fármaco cuya eliminación es proporcional a su concentración. ¿Qué cinética de eliminación presenta el fármaco que toma su amigo?

1. Cinética de orden 0.
2. Cinética de orden 1.
3. Cinética de orden 2.
4. Cinética elíptica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La cinética de eliminación de orden 0 elimina una cantidad de fármaco constante, independientemente de su concentración, sin embargo, los fármacos con cinética de eliminación de orden 1 se eliminan de forma proporcional a su concentración, como es el caso del fármaco del enunciado (opción 2 correcta). La mayoría de fármacos poseen una cinética de eliminación de orden 1. Tanto la cinética de eliminación de orden 2 como la cinética elíptica no existen.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes acciones no es característica del grupo de fármacos de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)?

1. Antiinflamatoria.
2. Antiemética.
3. Antipirética.
4. Analgésica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 correcta: Los AINEs tienen efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético, pero no poseen efecto antiemético.

-----O-----

Paciente de 46 años en tratamiento desde hace 1 año con fenitoína. Se encuentra bien controlado y sin ninguna otra sintomatología. La dosis administrada es de 100 mg/8 h y la última dosis administrada fue hace 8 horas. Al realizar la extracción, se obtiene un nivel de 6.50 (Rango terapéutico de 10-20 g/ml). ¿Qué actitud tomaría con el paciente teniendo en cuenta ese nivel?:

1. Reduciría el intervalo entre dosis.
2. Cambiaría de fármaco.
3. Aumentaría la dosis.
4. Mantendría la misma pauta.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El **rango terapéutico** es un concepto empleado en Farmacología, que incluye las dosis comprendidas entre el nivel mínimo eficaz y el máximo admisible para un determinado fármaco. Cuanto más estrecho es el rango terapéutico de un fármaco, será más difícil mantenerlo dentro de este margen, y por tanto más necesaria la medición periódica de sus niveles séricos. Son ejemplos típicos la digoxina, el litio y bastantes fármacos anticomiciales.

En esta pregunta, debemos integrar este concepto con los datos clínicos que nos ofrecen. En el momento de la medición, el paciente está por debajo del nivel mínimo. Con sólo este dato, la tentación es aumentar la dosis o acortar el intervalo... Pero hay que valorar todo lo que nos dicen, y hay dos datos fundamentales que pueden pasar desapercibidos:

- El paciente lleva un año bien controlado con esta pauta.
- El momento de la medición ha sido ocho horas después de una dosis.

Teniendo en cuenta que está tomando fenitoína cada 8 horas y que el control ha sido satisfactorio, habría que considerar mantener la misma pauta, ya que la medición ha coincidido con el momento en el que tomaría la siguiente dosis. Por tanto, habría que quitarle importancia al nivel de fenitoína que nos están describiendo, por el contexto global de la pregunta.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el equilibrio estacionario es falsa?

1. Se alcanza a la 5° vida media del fármaco.
2. Puede alcanzarse antes si se aplica una dosis inicial del fármaco (dosis de choque)
3. Para que el fármaco sea efectivo el equilibrio estacionario debe estar dentro del rango terapéutico del fármaco.
4. El equilibrio estacionario depende de la dosis de fármaco que se administre.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta: El equilibrio estacionario se alcanza a la 5° vida media del fármaco, independientemente de la dosis que se administre. Por ejemplo:

Un fármaco que tenga una vida media de 8 horas

Dosis	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Cp max	100	150	175	187.5	193.75	196.88	198.44
Cp 8 h	50	75	87.5	93.75	96.86	98.44	99.22

Ahora si, por ejemplo, damos el doble de dosis:

Dosis	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Cp max	200	300	350	375	387.5	393.75	396.88
Cp 8 h	100	150	175	187.5	193.75	196.88	198.44

Como puede verse, el equilibrio se alcanza independientemente de la dosis administrada, a excepción de la administración de dosis de choque.

-----O-----

Respecto a la absorción de los fármacos, señala la afirmación incorrecta

1. Al pasar al plasma sanguíneo, parte del fármaco absorbido se une a proteínas.
2. La fracción activa de un fármaco es la que se encuentra unida a proteínas.
3. Los fármacos que se distribuyen casi exclusivamente por el plasma tienen una alta unión a proteínas.
4. En aquellos fármacos que tienen una unión alta a proteínas, cualquier factor que modifica la unión a las mismas puede generar grandes variaciones en la concentración libre del fármaco.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La fracción activa de un fármaco es la que se encuentra libre en el plasma, por ello, como indican el resto de opciones, cuando algún factor desplaza esta unión y hay mayor concentración de fármaco libre se pueden producir efectos adversos por dosis supratrapéuticas por lo tanto la opción que debemos es la 2.

-----O-----

Una vez que el fármaco alcanza el torrente sanguíneo no viaja disuelto en la sangre, sino que la mayoría de concentración viaja unida a proteínas. De todas ellas, ¿Cuál es la proteína principal a la que se unen los fármacos?

1. Transferrina.
2. Ceruloplasmina.
3. Albúmina
4. Haptoglobina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Opción 3 correcta: La principal proteína que sirve de transporte a la mayoría de sustancias que viajan por el torrente sanguíneo, incluidos los fármacos, es la albúmina. En patologías renales o hepáticas avanzadas esta proteína puede disminuir su concentración en plasma, lo que puede conllevar efectos secundarios en el paciente.

-----O-----

La cardiotoxicidad por antineoplásicos puede ser aguda (durante la administración de la droga), precoz (desde días hasta meses después de la administración), o tardía (desde meses hasta años después). La forma aguda, en general, es autolimitada y transitoria y corresponde a hipotensión, taquicardia, arritmias y, en ocasiones, pericarditis. No se requiere mayor monitorización cardíaca en esta etapa. La toxicidad precoz es claramente dosisdependiente, aunque existe también una considerable variación individual. La toxicidad tardía puede aparecer más de 10 años después de terminada la quimioterapia, expresándose como insuficiencia cardíaca congestiva progresiva secundaria a miocardiopatía dilatada de tipo no-isquémico y, la mayor parte de las veces, irreversible, por lo que incluso puede ser fatal. La cardiotoxicidad limita el uso de uno de los siguientes agentes antitumorales. Señálelo:

1. Dactinomicina.
2. Doxorubicina.
3. Bleomicina.
4. Cisplatino.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La doxorubicina (adriamicina) es una causa bastante conocida de miocardiopatía dilatada, motivo por el que, cuando se utiliza en protocolos de quimioterapia, debemos realizar exámenes ecocardiográficos seriados midiendo especialmente la fracción de eyección, que es el parámetro que más se altera en este tipo

de miocardiopatía (disfunción sistólica - respuesta 2 correcta -).

-----O-----

¿Cuál de estas penicilinas es resistente a la penicilinasa?:

1. Nafcilina.
2. Azlocilina.
3. Carbenicilina.
4. Ampicilina.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Aunque en los últimos años se ha preguntado alguna vez sobre mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos, esta pregunta carece de relevancia porque aparecen fármacos muy poco comunes. La producción de penicilasas o betalactamasas es el mecanismo más importante de resistencia a los betalactámicos. Las betalactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo betalactámico de estos antibióticos y los convierte en compuestos biológicamente inactivos. Existe un grupo de penicilinas resistentes a betalactamasas, denominadas antiestafilocócicas, formado por la nafcilina, la meticilina, la oxacilina y la cloxacilina, que es la que debes recordar, pues es el tratamiento de elección para las infecciones estafilocócicas (opción 1 correcta). El resto de penicilinas, a no ser que se combinen con inhibidores de las betalactamasas (amoxicilina- clavulánico, ampicilina- sulbactam, etc.), son sensibles a penicilinasas. Otros mecanismos de resistencia son la modificación del sitio de acción (de las PBP) y el bloqueo del transporte.

-----O-----

El tratamiento farmacológico de un tumor rara vez va a responder a un único agente, si se quiere que su acción permanezca un tiempo prolongado. ¿Cuál de las siguientes interacciones es más deseable que se establezca entre los fármacos suministrados para el tratamiento de un tumor?

1. Antagonismo.
2. Permisividad.
3. Sinergia.
4. Taquifilaxia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En general, el tratamiento de un tumor requiere la acción conjunta de varios fármacos, bien de manera simultánea, o bien de forma sucesiva o en fases. Esta última opción es preferible, ya que permite una mejor elección del agente terapéutico en función de las modificaciones bioquímicas y cinéticas de las células tumorales. La eficacia del tratamiento combinado será mayor si se cumplen los siguientes requisitos:

- Los fármacos han de ser activos frente a más de uno de los tipos de células que forman la población tumoral.
- Han de actuar por mecanismos bioquímicos diferentes o en fases celulares distintas.
- Han de poseer toxicidad orgánica diferente, o al menos, manifestarse con una secuencia temporal distinta.
- Aunque basta con que sus actividades respectivas se sumen (efecto aditivo), es preferible que presenten sinergia o potenciación. Opción 3 correcta.

Mujer de 73 años que acude a consulta por sensación de palpitaciones y pulso irregular en las semanas previas. Como antecedentes destacan HTA en tratamiento farmacológico y DM tipo 2 controlada con medidas higiénico dietéticas. Así mismo refiere hábito intestinal irregular, con predominio de estreñimiento. Mediante la exploración física y el electrocardiograma se demuestra fibrilación auricular. Tras el estudio de la paciente, se decide estrategia de control de frecuencia y se instaura tratamiento con un nuevo anticoagulante de acción directa al descartarse contraindicaciones para el mismo. Semanas más tarde, la paciente acude a urgencias por un cuadro de sangrado digestivo muy importante de varias horas de evolución. Se encuentra pálida, sudorosa, y con ligera alteración del nivel de consciencia. FC 115 lpm, TA 80/60. Se la estabiliza hemodinámicamente y, ante la dificultad para controlar el sangrado, se instaura idarucizumab para revertir el efecto del anticoagulante oral, consiguiéndose parcialmente (demostrado mediante estudio de coagulación), volviendo a recurrir el sangrado a las pocas horas. Ante dicho cuadro, indique cuál de las siguientes es la respuesta incorrecta:

1. Idarucizumab es capaz de producir proteinuria.
2. La falta de respuesta podría ser debida a que el anticoagulante problema es apixabán y no dabigatrán.
3. Por su mecanismo de acción, no es esperable que idarucizumab produzca eventos procoagulantes por sí mismo.
4. Ante la respuesta incompleta continuada con idarucizumab, podría plantearse el uso de concentrados de complejo protrombótico, teniendo siempre en cuenta el riesgo trombótico que ello conlleva.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Idarucizumab es un anticuerpo humanizado que se une y neutraliza al dabigatrán y sus metabolitos de forma específica, irreversible y con una gran afinidad, siendo capaz de ligar tanto dabigatrán libre como unido a trombina. Esto se consigue de forma muy rápida, con una veloz normalización de los tiempos de coagulación. Aun con la pauta estándar (dosis total de 5g), en algunos pacientes es posible que se pueda producir una recurrencia de concentraciones plasmáticas de dabigatrán libre con prolongación de tiempos de coagulación hasta 24 horas después de la administración del fármaco. Dada esta posibilidad, se puede considerar la administración de una nueva dosis de idarucizumab siempre que exista una prolongación de dichos tiempos de coagulación junto a situaciones como:

- Recurrencia de sangrado clínicamente relevante.
- Nuevo sangrado potencialmente mortal
- Y necesidad de una segunda intervención quirúrgica o procedimiento invasivo urgente.

Por ello la respuesta 2 es falsa, ya que idarucizumab (el cual ha funcionado, aunque solo completamente) es específico frente a dabigatrán y no frente a inhibidores del factor Xa.

Por otro lado, idarucizumab no liga a trombina o a sus diferentes substratos ni activa la coagulación ni las plaquetas, por lo que por sí mismo no es esperable que produzca efectos procoagulantes ni anticoagulantes, siendo el riesgo trombótico existente el del propio paciente (respuesta 3 correcta).

En cuanto a la respuesta 1 también correcta), se elimina rápidamente por vía renal con un comportamiento

bifásico. Esta rápida eliminación renal puede hacer que se observe una proteinuria transitoria como una respuesta fisiológica a la llegada de una concentración elevada de proteínas a nivel renal, normalizándose a las 12-24 horas.

Finalmente, en los pacientes con un riesgo inminente de muerte por sangrado (por ejemplo hemorragia intracraneal), o necesidad de una intervención invasiva de urgencia y tratados con dabigatrán, en aquellos casos en los que idarucizumab sea ineficaz o no esté disponible se pueden utilizar concentrados de complejo protrombínico, lo cual conlleva eso si un elevado riesgo protrombótico (respuesta 4 correcta).

-----o-----

En las reacciones alérgicas graves está indicada la administración de adrenalina por sus múltiples efectos beneficiosos en el control de sus alteraciones. Indique de las siguientes cual NO es un efecto de este fármaco:

1. Broncodilatación
2. Taquicardia
3. Vasodilatación periférica
4. Aumento tensión arterial

Resp. Correcta: 3

Comentario: Opción 3 correcta: La adrenalina está indicada en la reacción anafiláctica y tiene efectos alfa y beta adrenérgicos

-----o-----

¿Cuál es la VENTAJA de muchos profármacos sobre sus metabolitos activos?

1. Su mejor biodisponibilidad por vía oral.
2. Su menor velocidad de eliminación.
3. Su mejor distribución en la circulación sistémica.
4. Su menor irritabilidad por vía intravenosa.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Algunos fármacos son poco liposolubles y por tanto poco absorbibles por vía oral o entérica. La modificación química permite transformarlos en profármacos, es decir, sustancias que precisan activación por el metabolismo, pero a cambio se absorben mejor (respuesta 1 correcta). Ejemplos de profármacos son el clopidogrel, la codeína o el valaciclovir.

-----o-----

Con respecto a los antineoplásicos. ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA?

1. La ciclofosfamida aumenta la frecuencia de padecer un carcinoma vesical.
2. El fármaco más nefrotóxico es el cisplatino.
3. La mitomicina produce un cuadro semejante al síndrome hemolítico urémico.
4. La vincristina es el más cardiotoxico.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Opción 4 correcta: Se trata de una pregunta de elevada dificultad acerca de efectos secundarios de fármacos antineoplásicos. La principal toxicidad de la vincristina es la neuropatía periférica y autonómica. Además puede dar lugar a SSIADH y mielotoxicidad, pero no se encuentra la cardiotoxicidad entre sus efectos secundarios. De la mitomicina el único efecto secundario que merece la pena memorizar por ser relativamente frecuente es el síndrome hemolítico urémico. El cisplatino se acumula en las células tubulares renales produciendo un fracaso renal agudo; para evitarlo se hidrata abundantemente al paciente y se le administra manitol para forzar la diuresis. Por último, el efecto secundario más típico y frecuente de la ciclofosfamida es la cistitis hemorrágica que se da en un 5- 10% y que se previene con hidratación y administración de MESNA. Como el resto de agentes alquilantes la ciclofosfamida es carcinogénica y mutagénica y al eliminarse por vía renal aumenta el riesgo de padecer carcinoma de vejiga.

-----O-----

Señale, de entre las siguientes parejas de fármacos antiepilépticos y sus correspondientes efectos adversos, cuál es la INCORRECTA:

1. Topiramato - Estado de hiperalerta.
2. Lamotrigina - Exantema.
3. Topiramato - Litiasis renal.
4. Fenitoína - Hiperplasia gingival.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta en la que se presentan varios fármacos antiepilépticos y sus correspondientes efectos adversos. La asociación de topiramato/estado hiperalerta es incorrecta, puesto que el topiramato induce somnolencia (opción 1 incorrecta, por lo que la marcamos); este fármaco sí que puede producir como efecto adverso litiasis renal. Con la fenitoína ocurre que, por su parte, es muy característico que como efecto secundario produzca hiperplasia gingival. La lamotrigina puede ocasionar un exantema como efecto secundario.

-----O-----

A continuación se enumeran diferentes tipos de fármacos, con una posible vía de eliminación asociada. ¿Cuál de las siguientes relaciones [sustancia- vía de eliminación] es menos probable?

1. Eliminación por vía pulmonar: gases y sustancias volátiles.
2. Eliminación salival: drogas liposolubles, antihipertensivos, barbitúricos y sulfonamidas.
3. Eliminación hepática o biliar: ácidos orgánicos ionizados.
4. Eliminación renal: ácidos orgánicos no ionizados.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La respuesta número 4 es la menos probable de todas, ya que los ácidos orgánicos no ionizados se eliminarán preferentemente por vía hepática o biliar. A continuación se resumen las principales vías de eliminación de algunos fármacos:

- VÍA PULMONAR: gases y sustancias volátiles.
- ELIMINACIÓN SALIVAL: drogas liposolubles, antihipertensivos, barbitúricos, sulfonamidas, sales de metales pesados (bismuto y mercurio).
- ELIMINACIÓN HEPÁTICA O BILIAR: ácidos orgánicos ionizados (penicilinas, tetraciclinas,

- rifampicina), bases orgánicas ionizadas (estreptomicina, kanamicina), sustancias no ionizadas.
- ELIMINACIÓN POR EL COLON: yoduro, metales pesados, calcio.

-----O-----

Una madre acude a Urgencias con su hijo de 2 años, sospechando que se ha tomado un frasco de acetaminofén. El niño se encuentra nauseoso y con sudoración profusa. Usted calcula que ha podido tomarse una dosis tóxica. ¿Cuál es el antídoto que habría que emplear?

1. N-acetil-cisteína.
2. Gluconato cálcico.
3. Desferroxiamina.
4. Pralidoxima.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En la intoxicación por paracetamol, el antídoto es la N- acetil- cisteína, que ayudará a reponer las reservas hepáticas del tripéptido glutatión, disminuyendo el riesgo de lesión hepatocelular.

-----O-----

Mujer de 30 años, obesa, diabética, hipertensa y con hipercolesterolemia, que acude a consulta en su centro de Atención Primaria muy preocupada por su salud, puesto que cree que es muy joven para presentar esas enfermedades y tiene miedo de sufrir un infarto. Refiere que su abuela falleció hace tres días a causa de un infarto agudo de miocardio y está muy asustada por su salud. Le consulta acerca de qué fármacos de los que lleva instaurados en su tratamiento pueden mejorar su perfil cardiovascular a largo plazo. ¿Cuál de los siguientes fármacos que lleva nuestra paciente no está demostrado que mejore su perfil cardiovascular?

1. Atorvastatina.
2. Empagliflozina.
3. Enalapril.
4. Nifedipino.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En primer lugar, las estatinas como la atorvastatina se a visto que mejoran el perfil lipídico y reducen los eventos cardiovasculares. Por otra parte, la empagliflocina es un inhibidor del cotransportador de glucosa y sodio 2 (SGLT2) que se emplea en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 que se a visto que reduce la mortalidad cardiovascular. El enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) que se emplea en el tratamiento de la hipertensión arterial. Los IECAS han demostrado una reducción del riesgo cardiovascular. Por otro lado el nifedipino es un antagonista del calcio que se emplea en el tratamiento de la hipertensión arterial, que no ha demostrado una reducción del riesgo cardiovascular.

Cuál de los siguientes fármacos no es un profármaco:

1. Clopidogrel.
2. Valaciclovir.
3. Acetaminofeno.
4. Codeína.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Un profármaco es aquella sustancia inactiva que una vez absorbida, el metabolismo (fundamentalmente hepático) transforma en un metabolito activo con efecto farmacológico. Ejemplos son el clopidogrel (su metabolito es antiagregante), valaciclovir (su metabolito es el aciclovir) y codeína (su metabolito es la morfina). Los profármacos suelen ser sintéticos y su objetivo es mejorar la biodisponibilidad por vía oral. El acetaminofeno (paracetamol) no es un profármaco. Por tanto, respuesta 3 correcta.

-----o-----

Los requisitos aceptados para la bioequivalencia de fármacos genéricos, con un 20% de diferencia en parámetros farmacocinéticos, no puede aplicarse a todas las situaciones, pues hay fármacos que precisan un estudio de bioequivalencia exhaustivo con intervalos de confianza más estrechos, como por ejemplo, y de manera general:

1. Antiácidos.
2. Antibióticos.
3. Antagonistas del calcio.
4. Antihistamínicos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Aunque pueden requerirlo algunos antibióticos o algunos analgésicos, el control exhaustivo debe hacerse en los genéricos para antagonistas del calcio (respuesta 3 correcta), betabloqueantes, anticonvulsivantes, antipsicóticos, etc.

-----o-----

Con respecto a los efectos de la edad sobre la farmacocinética de los medicamentos, señale la respuesta correcta:

1. En el paciente anciano se produce un aumento del contenido de agua corporal y una disminución de la grasa, lo que hace que aumente el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y disminuya el de los fármacos liposolubles.
2. La disminución de la albúmina plasmática aumenta la forma libre de determinados fármacos, como la digoxina, lo que puede hacer que aumente su efecto.
3. En el paciente anciano se produce un aumento del metabolismo de primer paso, lo que disminuye la biodisponibilidad de determinados fármacos.
4. El aumento del flujo plasmático renal, así como de la secreción tubular aumenta el aclaramiento renal de los fármacos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En el paciente anciano se producen una serie de cambios que van a afectar a todas las fases de la farmacocinética.

En primer lugar, los cambios derivados del envejecimiento van a alterar la distribución de los fármacos, produciéndose:

- Disminución del agua corporal y del volumen plasmático, lo que disminuye el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles.
- Aumento de la grasa corporal, lo que aumenta el volumen de distribución de fármacos liposolubles, como las benzodiacepinas, lo que favorece su acumulación y aparición de efectos adversos.
- Disminución de la albúmina plasmática, lo que aumenta la fracción libre de fármacos ácidos (como la albúmina), aumentando su efecto. (respuesta 2 correcta)
- Aumento de las alfa-globulinas (sobre todo la glucoproteína ácida), lo que disminuye la fracción libre de fármacos básicos (como el propranolol).

Así mismo, el metabolismo de los fármacos también se va a ver alterado, con una menor capacidad para metabolizar los medicamentos, sobre todo aquellos que requieren reacciones de tipo I.

La eliminación renal también se ve disminuida, debido a la disminución de la masa renal, del flujo sanguíneo renal, del aclaramiento de creatinina y de la secreción tubular.

-----O-----

En algunas enfermedades neurológicas, como la Esclerosis Múltiple, se pueden producir síntomas urinarios debido a alteraciones en el control vesical, que producen cuadros de vejiga átona o hiperactiva. ¿Cuál de los siguientes fármacos se trata de un agonista $\beta 3$ -adrenérgico, con utilidad para el tratamiento de la vejiga hiperactiva?

1. Ritodrina
2. Mirabegron
3. Clonidina
4. Terbutalina

Resp. Correcta: 2

Comentario: El Mirabegron es un agonista de los receptores beta-3-adrenérgicos que ha demostrado utilidad en el síndrome de vejiga hiperactiva debido a que estos receptores, una vez activados, inducen la relajación de la musculatura vesical.

-----O-----

De los siguientes, ¿cuál es el efecto adverso más frecuente de las tiazidas?:

1. Fotosensibilidad.
2. Hipopotasemia.
3. Rash cutáneo.
4. Hiperuricemia.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las tiazidas son diuréticos que actúan inhibiendo la reabsorción de sodio y cloruros en el túbulo contorneado distal y en parte de la porción cortical ascendente del asa de Henle. Entre sus efectos

adversos, los más frecuentes son: hipopotasemia, alcalosis metabólica hipoclorémica, hiponatremia, hipercalcemia, depleción de volumen extracelular, etc. Con menor frecuencia: trastornos gastrointestinales, hiperuricemia y gota, hiperglucemia, aumento de LDL- colesterol y triglicéridos. Raramente: erupción cutánea, fotosensibilidad y trombocitopenia.

-----O-----

La cardiotoxicidad limita el uso de uno de los siguientes agentes antitumorales:

1. Dactinomicina.
2. Doxorubicina.
3. Bleomicina.
4. Cisplatino.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La doxorubicina (adriamicina) es una causa bastante conocida de miocardiopatía dilatada. Por este motivo, cuando se utiliza en protocolos de quimioterapia, debemos realizar exámenes ecocardiográficos seriados, midiendo especialmente la fracción de eyección, que es el parámetro que más se altera en este tipo de miocardiopatía (disfunción sistólica).

-----O-----

Todas las siguientes opciones referidas a la cinética de medicamentos son correctas, EXCEPTO:

1. La biodisponibilidad de un fármaco es diferente según la vía de administración utilizada.
2. La forma farmacéutica puede modificar la velocidad de absorción de un fármaco.
3. Fármacos con importante metabolismo hepático de primer paso tienen alta biodisponibilidad oral.
4. La alcalinización de la orina aumenta el aclaramiento renal de fenobarbital (ácido débil).

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre conceptos farmacocinéticos. Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- La biodisponibilidad cambia en función de la vía, siendo máxima cuando se administra directamente en un vaso (intravenosa, intraarterial). En cambio, por vía oral no puede ser tan alta, dado que se verá disminuida por la absorción incompleta, fenómenos como el primer paso hepático, etc.
- 2.- La velocidad de absorción puede ser influida por la forma farmacéutica. Todos conocemos que, en el mercado, existen preparados llamados “Retard”, donde la liberación es más lenta, por poner un ejemplo.
- 3.- Cuando existe un importante primer paso hepático, el fármaco es metabolizado en esta víscera y, por tanto, alcanza en menor proporción el torrente sanguíneo; en consecuencia: a mayor primer paso hepático, menor biodisponibilidad (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos).
4. - Son conceptos básicos respecto a la excreción de los fármacos. Si queremos evitar que un ácido se reabsorba, habría que alcalinizar la orina. Para evitar la reabsorción de una base, deberíamos acidificarlas. Un ejemplo, en clínica, sería lo que sucede con el ácido úrico: si pretendemos evitar que se reabsorba (para eliminarlo en mayor cantidad), habría que alcalinizar la orina, por ejemplo, con bicarbonato; en medio alcalino, además, los cálculos de urato tienden a disolverse, como se estudia en el capítulo de Urología del Manual CTO.

-----O-----

¿Cómo se denomina el tiempo necesario para que se reduzca la concentración de fármaco en plasma 50%?

1. Aclaramiento
2. Volumen de distribución
3. Vida media
4. Biodisponibilidad

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Vida media de eliminación: es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración plasmática alcanzada por una dosis del mismo, es decir, el lapso necesario para que la cantidad de agente presente en el cuerpo (o en el plasma sanguíneo) se reduzca a la mitad, mediante diversos procesos de eliminación

Aclaramiento: es el volumen de sangre o plasma que es depurado de una sustancia por unidad de tiempo mediante procesos de eliminación. Se expresa en volumen por unidad de tiempo, habitualmente litros/hora o mililitros/minuto

Volumen de distribución: es el volumen teórico necesario para que en todos los órganos o compartimentos haya una concentración de éste igual a la que hay en el plasma sanguíneo. Se puede calcular dividiendo la dosis administrada del fármaco entre la concentración plasmática del mismo.

Biodisponibilidad: Es la velocidad y cantidad con las cuales un fármaco es absorbido y alcanza su punto de acción en el organismo

-----o-----

Cuál de los siguientes hallazgos no es típico de la intoxicación por betabloqueantes:

1. Hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus.
2. Bloqueo auriculoventricular completo.
3. Broncoespasmo.
4. Respuesta a la administración de insulina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los betabloqueantes, a través de su efecto beta-1 bloqueante producen un efecto cronotrope negativo, pudiendo desencadenar bradiarritmias graves como dice la opción 2. Por otro lado, tienen una acción beta-2 bloqueante, que induce broncoespasmo, como dice la opción 3. Los betabloqueantes enmascaran los síntomas adrenérgicos fisiológicos que ocurren como reacción a la hipoglucemia, por lo que pueden existir hipoglucemias graves sin clínica, como dice la opción 2. El antídoto es el glucagón, que además aumenta la glucemia, y no la insulina. Por tanto, respuesta 4 correcta.

-----o-----

Señale la relación FALSA entre el tóxico y su antídoto específico:

1. Benzodiacepinas: Flumacenil.

2. Isoniacida: Piridoxina.
3. Antidepresivos tricíclicos: Fisostigmina.
4. Metanol: Etanol.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los antidepresivos tricíclicos no tienen antídoto específico. Se sabe que, a nivel cardíaco, la toxicidad es menor si se administra bicarbonato, pero desde luego no tiene sentido emplear fisostigmina (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

Paciente en tratamiento con paracetamol con un dolor recidivante en el contexto en el que presentó el año previo una úlcera gástrica. ¿cuál sería el antiinflamatorio de elección?

1. Le mantendríamos con el paracetamol, cuando pase un tiempo remitirá el dolor.
2. Le recomendaríamos un AINE tal como el ibuprofeno, ya que la úlcera esta curada.
3. Le daríamos un celecoxib .
4. Le daríamos baja dosis de morfina.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En este caso podríamos dar celecoxib ya que es selectivo y no produciría daño gástrico.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes fármacos NO tiene actividad antiinflamatoria?:

1. Paracetamol.
2. Naproxeno.
3. Indometacina.
4. Diclofenaco.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta es una de las más sencillas que pueden aparecer en el bloque de farmacología. Esperamos que nadie la haya fallado. El paracetamol no es un AINE, puesto que carece de acción antiinflamatoria, aunque posee una eficacia antipirética y analgésica comparable a la del ácido acetilsalicílico. Es el antipirético y analgésico de elección en los niños. No se conoce bien su mecanismo de acción, aunque se especula que probablemente actúe a nivel del sistema nervioso central. A dosis terapéuticos, es uno de los fármacos más seguros. Puede producir leves aumentos de las transaminasas y, a dosis superiores, excitación y mareo (en niños). Debes tener en cuenta que su uso prolongado puede producir nefropatía intersticial (nefropatía por analgésicos).

-----o-----

Acude a su consulta un varón de 63 años para revisión de su Diabetes Mellitus tipo 2, diagnosticada hace un año y tratada con dieta, actividad física y metformina. Entre sus antecedentes destacan obesidad (IMC de 32,3), fumador de 14 paquetes/año e hipertrigliceridemia. Una vez analizados los resultados de sus últimos controles, se

decide añadir un segundo fármaco para el control de su diabetes. Entre los siguientes ¿cuál cree usted que es el menos indicado?

1. Sitagliptina
2. Repaglinida
3. Exenatida
4. Dapaglifozina

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Dados los antecedentes de obesidad que nos describen en la pregunta, deberíamos evitar aquellos antidiabéticos orales que produzcan aumento de peso. Todas las opciones que nos dan producen una reducción del mismo salvo la 2, repaglinida, que lo aumenta, por lo que la marcamos.

-----O-----

Para revertir el efecto de diversos fármacos o tóxicos se disponen de diversos antídotos. Señale la relación "Tóxico - Antídoto" que considere INCORRECTA.

1. Dicumarínicos - Vitamina K
2. Organofosforados - Neostigmina
3. Edoxaban - Andexanet
4. Inhibidores de la colinesterasa - Atropina

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Para manejar las intoxicaciones por determinados compuestos se dispone de fármacos con el objetivo de revertir su efecto, algunos de los más importantes se citan esta pregunta:

- Respues 1 correcta: Los dicumarínicos son fármacos que reducen la síntesis de Vitamina K, por lo que uno de los antídotos que se pueden utilizar es la propia Vitamina K.

- Respuesta 2 INCORRECTA, es la que debemos marcar: Los organofosforados son compuestos químicos que se encuentran principalmente en insecticidas, ejercen su acción inhibiendo la enzima Acetilcolinesterasa encargada de degradar la Ach, por lo tanto el efecto obtenido sería un efecto colinérgico exagerado. Para el manejo de estos pacientes se utiliza la Atropina (antagonista muscarínico) y NO la Neostigmina, la cual es otro inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa.

- Respuesta 3 Correcta: Igual que para revertir la acción de las heparinas disponemos del sulfato de protamina, para los antiVitK la Vit K, para los nuevos Anticoagulantes orales también disponemos de antídoto: para los Inhibidores directos del Factor Xa (como el edoxabán) disponemos de Andexanet, y para los Inhibidores directos de la Trombina (dabigatran) el Idarucizumab.

- Respuesta 4 correcta: Como ya se mencionó con anterioridad, para revertir el efecto de cualquier fármaco inhibidor de la la colinesterasa, el fármaco a utilizar es la Atropina.

-----O-----

La principal característica de un antiséptico:

1. Poder germicida y bajo espectro de actuación.
2. No ser irritativo,
3. Eficacia del 100%
4. Poder germicida, actuar rápido y amplio espectro.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Un buen antiséptico debe ser germicida, poseer un amplio espectro de actuación y difundir rápida y fácilmente a través de los tejidos, actuar rápido y de manera eficaz. Sin dañar tejidos u objetos en el caso de tratarse de un desinfectante.

-----O-----

Con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), es FALSO que:

1. Su uso continuado aumenta el riesgo de sufrir úlceras gástricas.
2. A nivel renal se asocian a la retención de agua, sodio y potasio.
3. Actúan inhibiendo a las ciclooxigenasas y limitando el metabolismo del ácido araquidónico, aumentando la producción de prostaglandinas y tromboxanos.
4. La mayoría de los AINEs tienen un pKa entre 3,5-5,5 y una fijación elevada a proteínas plasmáticas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre los AINEs. Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- Aumenta el riesgo al inhibir la síntesis de PGs, las cuales tienen efecto protector sobre la mucosa gástrica.
- 2.- Por el mismo hecho, al disminuir las PGs, disminuye su acción de inhibir la reabsorción de Na^+ y H_2O a nivel tubular; además, la inhibición de la producción de renina disminuye la de aldosterona, favoreciendo la hiperpotasemia.
- 3.- Aunque la primera parte está bien, lo que ocurre al inhibir el metabolismo del ácido araquidónico no es el aumento, sino la disminución de PG y TX, disminuyendo por ende el proceso inflamatorio (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).
- 4.- Los AINEs son fármacos "ácidos" y tienen una UPP > 90%.

-----O-----

El fenómeno a través del cual el efecto de un fármaco disminuye gradualmente cuando se administra de forma continuada o repetida se conoce por el nombre de:

1. Refratariedad
2. Desensibilización
3. Antagonismo
4. Interacción

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Efectivamente, la definición del comentario hace referencia a la **desensibilización o taquifilaxia**, que puede

deberse a mecanismos muy diferentes entre los que destacan las alteraciones o pérdidas de los receptores, el agotamiento de los mediadores, el aumento de la degradación metabólica, la expulsión activa del fármaco del interior de las células (especialmente importante en quimioterápicos)...

La **refractariedad**, por su parte, hace referencia específicamente a la pérdida de eficacia terapéutica.

El **antagonismo** es la pérdida del efecto de un fármaco por presencia de otro. Este antagonismo puede ser químico (por ejemplo el infliximab es un antagonista del factor de necrosis tumoral TNF α) o farmacocinético (la reducción del efecto anticoagulante de la warfarina al administrarlo junto a inductores de su metabolismo como el fenobarbital).

Las **interacciones farmacológicas** son las alteraciones de los efectos de un fármaco debidas a la utilización reciente o simultánea de otros fármacos, alimentos o suplementos dietéticos. Se pueden dar en cualquier sentido, aumentando o disminuyendo los efectos del fármaco principal.

-----o-----

Varón de 73 años que consulta por disnea, acompañada de abundantes secreciones y broncoespasmo. En la exploración abdominal destaca aumento del peristaltismo abdominal y presencia de globo vesical. En la exploración neurológica usted observa que las pupilas del paciente están mióticas y poco reactivas. Entre sus antecedentes patológicos solo constan hipertensión arterial crónica, dislipemia y coxartrosis. El paciente no es fumador y refiere que los síntomas se iniciaron posteriormente a la fumigación casera de una plaga de cucarachas. En cuanto al cuadro que presenta el paciente, señale la respuesta CORRECTA:

1. El tratamiento consiste en administrar atropina intravenosa.
2. Es muy probable que, al medir las constantes del paciente, éste presente hipertensión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca.
3. El cuadro del paciente puede corresponder a una intoxicación aguda por insecticidas organofosforados causantes de un síndrome anticolinérgico.
4. El mecanismo de acción de los insecticidas organofosforados consiste en la inhibición de la acetilcolina, al interferir en su unión con los receptores postsinápticos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La intoxicación aguda por insecticidas organofosforados es una causa importante de morbimortalidad a nivel mundial. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa a nivel de las terminaciones nerviosas, favoreciendo la acumulación de acetilcolina (opción 4 incorrecta). Generan un síndrome colinérgico (opción 3 incorrecta) caracterizado por: broncoespasmo, aumento de las secreciones respiratorias, bradicardia, hipotensión (opción 2 incorrecta), diarrea, náuseas y vómitos, retención urinaria, miosis, cefalea, confusión e irritabilidad, entre otros. Su antídoto es la atropina, que actúa como antagonista muscarínico y se administra por vía intravenosa (opción 1 correcta).

-----o-----

Por semivida de eliminación de un fármaco se entiende la cantidad de tiempo en que la concentración de fármaco en plasma se reduce a la mitad de su valor original. Supongamos un paciente pluripatológico ingresado en la planta de Medicina Interna; indique cuál de los siguientes factores contribuiría a REDUCIR la semivida de los

fármacos que el paciente lleva pautados:

1. Insuficiencia cardiaca.
2. Obesidad.
3. Envejecimiento.
4. Insuficiencia renal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La semivida de eliminación de un fármaco depende del volumen de distribución (directamente proporcional) y del aclaramiento del fármaco (inversamente proporcional). Como consecuencia, todos los factores que afectan a cualquiera de estas variables modificarán la semivida de eliminación. Por ejemplo, la insuficiencia cardiaca, renal o hepática DISMINUYEN el aclaramiento, por tanto, aumentarán la semivida del fármaco. El envejecimiento y la obesidad son factores que modifican el volumen de distribución, la obesidad significa más masa adiposa y, por tanto, más distribución; mientras que el envejecimiento implica menos masa muscular y, por tanto, menor distribución, que se traduce en una REDUCCIÓN de la semivida (respuesta 3 correcta).

-----O-----

¿Por qué están contraindicadas las fluoroquinolonas en niños?:

1. Pueden inhibir la ADN girasa del niño.
2. Pueden afectar a los cartílagos en crecimiento.
3. Producen hiperplasia e hipertrofia de los lipocitos, condicionando una eventual obesidad futura.
4. Aumentan la incidencia de crisis febriles en la infancia.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Los efectos adversos de los principales antibióticos se preguntan con frecuencia. Además, tiene especial interés conocer cuáles son teratógenos o están contraindicados en niños, ya que facilita contestar preguntas sobre tratamientos antibióticos en gestantes y niños. El principal efecto adverso de las fluoroquinolonas, que las contraindica en niños y gestantes, es que lesionan los cartílagos de las articulaciones en desarrollo. Además producen tendinitis y roturas tendinosas. Opción 2 correcta.

-----O-----

Casi todos los pacientes en tratamiento con fármacos neurolépticos sufren un temblor fino. En hasta un 15% hay síntomas más incapacitantes como rigidez, bradicinesia y sialorrea.... Se trata de un parkinsonismo farmacológico, un efecto adverso que comienza gradualmente semanas después de empezar con el tratamiento, afectando más a las mujeres ańosas. El parkinsonismo se considera el efecto adverso más importante de los neurolépticos. Entre los fármacos capaces de producir parkinsonismo se encientran los siguientes EXCEPTO:

1. Haloperidol
2. Selegilina
3. Levopromacina
4. Reserpina

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El parkinsonismo es una complicación frecuente del tratamiento con fármacos que deplecionan la dopamina, como la Reserpina. Los antipsicóticos antagonistas dopaminérgicos como las fenotiazinas (clorpromazina, levopromazina, mesoridazina..) y las butirofenonas (haloperidol). La selegilina (respuesta 2 correcta) es un inhibidor de la monoamino oxidasa B, que disminuye el catabolismo de la dopamina y resulta útil en el tratamiento del fenómeno ‘‘on-off’’ en los pacientes con enfermedad de Parkinson.

-----o-----

Los receptores colinérgicos son de dos tipos: muscarínicos y nicotínicos. Ambos están distribuidos por el cuerpo en distintas localizaciones, según el tipo de receptor ¿cuál de los siguientes binomios es ERRONEO?:

1. Ganglios autónomos - nicotínicos.
2. Médula adrenal - nicotínicos.
3. Músculo liso - muscarínicos M1 y M2.
4. Epitelio glandular - muscarínicos M2 y M3.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Es importante conocer bien la fisiología del sistema nervioso autónomo, pero esta pregunta es difícil y es comprensible que te haya planteado problemas. Los receptores nicotínicos se encuentran tanto en los ganglios autónomos como en la médula suprarrenal. Reciben tal nombre porque pueden ser estimulados por la nicotina. En cambio, los receptores muscarínicos se encuentran en las células que reciben los impulsos autónomos. Los receptores M1 se hallan en el sistema nervioso central y, tal vez, también en los ganglios parasimpáticos. En cambio, los receptores M2 se hallan en el músculo liso, cardíaco y epitelio glandular. No existen receptores M1 en la musculatura lisa (opción 3 correcta). Los receptores M3 debes asociarlos a los epitelios glandulares. Ha aparecido recientemente en el mercado un nuevo fármaco, llamado tiotropio, que antagoniza selectivamente los receptores M3. Este fármaco se utiliza fundamentalmente en el tratamiento del EPOC, por sus propiedades broncodilatadoras, y tiene como efecto secundario más importante la sequedad de boca.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con la distribución de fármacos es FALSA?

1. La albúmina es la principal proteína plasmática en términos de unión de fármacos.
2. La fracción de droga unida a proteínas de transporte es farmacológicamente inactiva.
3. La biodisponibilidad de un fármaco suministrado por vía intravenosa es igual a la cantidad de medicamento administrado.
4. Los fármacos que se combinan a proteínas plasmáticas para su distribución lo hacen de manera irreversible.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Todas las afirmaciones son verdaderas a excepción del enunciado 4 (opción a elegir). Los fármacos se combinan con proteínas plasmáticas (como la albúmina, lipoproteínas alfa y beta o metaglobulinas con la transferrina) para su distribución. Sin embargo, esta unión es en la mayor parte de los casos REVERSIBLE, ya que sólo la fracción de fármaco libre es activa.

La vida media del complejo fármaco-proteína transportadora varía en un intervalo amplio de tiempo, pudiendo actuar como reservorio para la liberación gradual de algunos principios activos.

Un paciente en tratamiento con un antibiótico a altas dosis sufrió el siguiente cuadro: inicialmente estuvo confuso, para posteriormente desarrollar mioclonías multifocales y finalmente, a las 48 horas del inicio de los síntomas, francas crisis epilépticas. Su nivel de conciencia era bajo, y en la exploración neurológica destacaba una evidente hemiparesia izquierda. Presentaba una llamativa gingivorragia. En las pruebas de laboratorio destacaba una discreta insuficiencia renal. Una tomografía computadorizada craneal sin contraste reveló una gran hemorragia lobar frontal derecha. ¿Qué antibiótico pudo producir semejante infortunio?:

1. Gentamicina.
2. Eritromicina.
3. Cotrimoxazol.
4. Penicilina G.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta: El paciente del caso presenta dos efectos adversos de las penicilinas. En primer lugar, presenta la encefalopatía, que cursa clínicamente con mioclonías y convulsiones clónicas o tónico-clónicas de extremidades que pueden acompañarse de somnolencia, estupor y coma; se ha visto sobre todo con penicilina G, pero también se ha descrito con otras penicilinas y algunas cefalosporinas cuando alcanzan concentraciones elevadas en LCR. El segundo efecto es la alteración hematológica, que en el caso clínico se trata de una disfunción plaquetar que se manifiesta a través de la gingivorragia y la hemorragia cerebral. También puede aparecer anemia y neutropenia. Las alteraciones hematológicas se han descrito más a menudo con las penicilinas con actividad antipseudomonas (carbenicilina y ticarcilina), pero pueden ser producidas también por las restantes penicilinas. De todas maneras, el efecto adverso más importante de las penicilinas son las reacciones de hipersensibilidad, que son cruzadas con los otros betalactámicos.

La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que está sometido un fármaco en el interior del organismo, desde el momento que se administra hasta que es completamente eliminado. Consta de varias fases que se engloban bajo el acrónimo de LADME (Liberación, Absorción, Distribución, Metabolización y Eliminación). Respecto a una de estas fases, la distribución, es interesante conocer el concepto de Volumen Aparente de Distribución (VAD). ¿Cuál de los siguientes enunciados correspondería con la definición del VAD?

1. Cantidad y velocidad a la que un fármaco llega de forma inalterada a la circulación sistémica.
2. Volumen teórico necesario para que en todos los órganos o compartimentos haya una concentración de este igual a la que hay en el plasma sanguíneo.
3. Tiempo que debe transcurrir para que la concentración de un fármaco disminuya a la mitad.
4. Volumen de un fármaco que es eliminado en el "efecto de primer paso".

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Nos encontramos con un enunciado que podemos obviar casi completamente, puesto que al final se nos realiza una pregunta de concepto teórico directo. El VAD es exactamente lo que se expone en la Respuesta 2 correcta, así, es un término farmacológico usado para cuantificar la distribución de un medicamento en todo el cuerpo posterior a la administración vía oral o parenteral. Se define como el volumen teórico necesario para que en todos los órganos o compartimentos haya una concentración de este igual a la que hay en el plasma sanguíneo y se calcula según la fórmula: Volumen de distribución (VD) = Dosis administrada / Concentración plasmática (CP).

Es interesante repasar el resto de respuestas, puesto que se refieren a otros conceptos importantes de la farmacología:

-R1: Cantidad y velocidad a la que un fármaco llega de forma inalterada a la circulación sistémica. Es la definición de biodisponibilidad.

-R3: Tiempo que debe transcurrir para que la concentración de un fármaco disminuya a la mitad. Es la definición de la vida media o semivida de eliminación de un fármaco.

-R4: "Efecto de primer paso". Cuando se administra un fármaco por otra vía diferente a la parenteral, la cantidad del fármaco que se incorpora a la circulación sistémica no es la total, sino que una parte se elimina en el hígado previamente. Es lo que se conoce como "efecto de primer paso" (vías como la sublingual pueden también saltar este primer paso).

-----o-----

Con respecto a los agentes quimioterápicos, señale cuál de los siguientes NO es un agente alquilante:

1. Ciclofosfamida.
2. 5-fluorouracilo.
3. Clorambucil.
4. Dacarbazina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El 5-FU pertenece al grupo de los ANTIMETABOLITOS. En concreto, es un antagonista de la pirimidina (marcamos la opción de respuesta 2). Las demás opciones de respuesta sí son agentes alquilantes:

- La ciclofosfamida y el clorambucil son mostazas nitrogenadas.

- La dacarbazina es un triazeno.

-----o-----

A continuación se detalla una lista de toxinas con sus respectivos antídotos. ¿Qué opción NO es correcta?

1. Toxina: Mercurio - Antídoto: Dimercaprol.
2. Toxina: Monóxido de carbono - Antídoto: 100% oxígeno.
3. Toxina: Cianuro - Antídoto: Nitrito + Tiosulfato.
4. Toxina: Plomo - Antídoto: N-acetilcisteína.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

1) En muchos casos, la intoxicación provocada por metales pesados (como es el caso del mercurio) se trata con agentes quelantes (como el dimercaprol), que son moléculas que se unen fuertemente al metal formando un complejo.

2) El monóxido de carbono es un gas que induce hipoxia. Por ello, su tratamiento está encaminado a medidas que favorezcan la ventilación bien sea artificial, inhalación de aire fresco, o 100% oxígeno (reduce la vida media de la carboxihemoglobina).

3) El cianuro tiene una alta afinidad por el catión férrico (Fe^{3+}). Por ello, la intoxicación de cianuro se trata en primer lugar con nitrito, con el fin de inducir metahemoglobina. La metahemoglobina se une al cianuro, extrayendo el cianuro de las oxidasas de los citocromos. Posteriormente el tiosulfato transforma el cianuro en la metahemoglobina a tiocianato, que es una sustancia excretable.

4) El plomo es un metal pesado, por lo que su intoxicación debería tratarse con agentes quelantes como el EDTA o el dimercaprol. Por otro lado, la N-acetilcisteína es un antídoto que se usa en casos de intoxicación con acetaminofeno.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes vías de administración tiene primer paso hepático?

1. Vía intravenosa.
2. Vía sublingual.
3. Vía cutánea.
4. Vía rectal

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Parte de las venas de la región rectal desembocan en el sistema porta, por lo que, si bien es parcial, esta vía de administración presenta primer paso hepático. Sin embargo, el resto de opciones no pasan por el sistema porta.

-----O-----

Cuál de los siguientes fármacos no se monitoriza con sus niveles plasmáticos:

1. Heparina sódica.
2. Ácido valproico.
3. Vancomicina.
4. Litio.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La actividad anticoagulante de la heparina sódica (heparina no fraccionada) se monitoriza a través del tiempo de Cefalina o tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA), que debe estar entre 1,5 y 2,5; no se miden sus niveles plasmáticos. Por tanto, respuesta 1 correcta. Los fármacos que suelen monitorizarse con sus niveles en plasma son la digoxina, el litio, los anticomieles como el ácido valproico, los antibióticos nefrotóxicos (vancomicina y aminoglucósidos) y los inhibidores de la calcineurina (inmunosupresores).

-----O-----

¿Cuál de los siguientes antimicrobianos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis es considerado un profármaco?

1. Isoniazida.
2. Rifampicina.
3. Etambutol.
4. Estreptomina.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

De los fármacos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis, dos de ellos pueden ser considerados profármacos: la isoniazida y la pirazinamida (respuesta 1 correcta). La isoniazida necesita de la catalasa bacteriana para producir su metabolito activo, encargado de la inhibición de la síntesis de los ácidos micólicos, componente fundamental de la pared celular de la micobacteria.

-----O-----

Atiende a un paciente de 22 años en urgencias llevado por sus padres tras ingerir lejía como intento autolítico. Debe tener algunos conceptos claros. Señale cuál de las siguientes es una afirmación cierta:

1. La lejía es un ácido, y por tanto menos lesivo que si fuera un álcali.
2. Debe procederse a lavado gástrico en el menor tiempo posible.
3. El principal riesgo y problema a descartar es una perforación esofágica con mediastinitis.
4. Debe demorarse la endoscopia, al menos 48 horas, por el alto riesgo de perforación.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los cáusticos tienen propiedades histolíticas muy dañinas. Sin embargo, la exposición a un álcali como la lejía (opción 1 falsa) es mucho peor, porque desarrolla una necrosis licuefactiva que evoluciona rápidamente a la perforación esofágica, la mediastinitis química y el fallecimiento. Los ácidos asocian necrosis coagulativa, que produce una escara que puede proteger de la perforación. Por tanto, respuesta 3 correcta. El lavado gástrico como dice la opción 2 está contraindicado porque puede empeorar las lesiones. La endoscopia debe realizarse en las primeras 24 horas porque no existe correlación clínica-gravedad y la actitud terapéutica y pronóstica depende de las lesiones objetivadas

-----O-----

Si la concentración plasmática de un fármaco en un paciente es 6 miligramos/litro y su velocidad de excreción renal es 30 miligramos/hora, el aclaramiento renal del fármaco será de:

1. 5 horas.
2. 0,5 mg/minuto.
3. 5 litros/hora.
4. 1 mg/hora.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo, de manera que trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo. Comprende el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco. Esta pregunta se centra en el proceso de excreción renal del fármaco y para poder contestarla adecuadamente se debe conocer el concepto de aclaramiento renal. De manera general, el aclaramiento de una sustancia es la cantidad de plasma que queda libre de una sustancia en 1 minuto de paso de la sangre por el ovillo glomerular. Aplicándolo a la farmacología, el aclaramiento (*clearance*, CL) es el volumen de plasma que queda libre de fármaco por unidad de tiempo. El aclaramiento es una constante para cada fármaco y viene dado en mL/minuto (o mL/hora o litros/hora). Si queremos expresar esta definición en forma de fórmula tendríamos que el aclaramiento es la relación entre la velocidad de eliminación renal (mg/min) y la concentración plasmática (mg/mL):

Aplicando este concepto, se observa que solamente conociendo la definición de aclaramiento renal se pueden eliminar todas las opciones de respuesta, excepto la 3, puesto que no contienen las unidades de medida en las que se expresa el aclaramiento renal. En caso de que hubiera más de una opción de respuesta con las unidades correctas en las que se expresa el aclaramiento renal, para llegar a la correcta habría que aplicar la fórmula del aclaramiento renal y los datos para emplearla los obtenemos del enunciado. En él nos dicen que la velocidad de excreción renal es de 30 mg/ hora y que la concentración plasmática es de 6 miligramos/ litros, de manera que:

Aclaramiento renal = $30 \text{ [mg/hora]} / 6 \text{ [mg/L]} = 5 \text{ L/ hora}$ (respuesta 3 correcta).

-----O-----

La edad avanzada supone cambios en la en farmacocinética.Cuál de las siguientes opciones es cierta:

1. Aumento del aclaramiento renal.
2. Aumento del porcentaje de grasa corporal.
3. Aumento del metabolismo hepático.
4. Aumento de la presión oncótica del plasma.

Resp. Correcta: 2

Comentario: En la edad avanzada se producen cambios importantes a nivel de la farmacocinética. La composición corporal cambia, disminuyendo el porcentaje de agua (facilidad para intoxicación por fármacos hidrofílicos) y aumenta el porcentaje de grasa (facilidad para acumular fármacos lipofílicos y prolongar su efecto). Por tanto, respuesta 2 correcta. Asimismo, se reduce el aclaramiento renal y el metabolismo hepático (respuestas 1 y 3 falsas) y se reduce la síntesis de albúmina por el hígado, disminuyendo la presión oncótica y alterándose la distribución de fármacos (respuesta 4 falsa).

-----O-----

Si la biodisponibilidad de un fármaco es del 75%, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Que el 25% del fármaco es metabolizado en el hígado.
2. Que el 25% del fármaco no es eliminado presistémicamente.
3. Que hemos administrado el 75% de la dosis.
4. Que el 75% del fármaco administrado alcanza la circulación sistémica sin sufrir alteraciones.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica de Farmacología. La biodisponibilidad se define como la fracción de dosis que alcanza, inalterada, la circulación sistémica. Es una estimación de la cantidad de fármaco que puede alcanzar el lugar de acción. La biodisponibilidad suele ser diferente según la vía de administración (opción 4 correcta). La vía que menor biodisponibilidad proporciona es la oral, debido al primer paso intestinal y hepático, y la vía de mayor biodisponibilidad es la intravenosa, ya que el fármaco entra directamente en el torrente circulatorio.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes antibióticos tiene MENOR interés como anaerobicida?:

1. Cefotaxima.
2. Cloranfenicol.
3. Penicilina G.
4. Imipenen-Cilastatina.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Esta es una pregunta de bastante dificultad, ya que pregunta por el menos anaerobicida. Sin embargo, aunque no sepas que la cefotaxima no tiene actividad frente a anaerobios, sí que debes conocer los principales antibióticos con actividad anaerobicida (opción 1 correcta). La mayoría de anaerobios siguen siendo sensibles a las penicilinas, siendo la penicilina G la de mayor actividad (aunque no cubre al *Clostridium difficile* y al *Bacteroides fragilis*). El imipenem también posee una excelente actividad frente a anaerobios, así como el cloranfenicol, aunque este último ya no se utilice de elección para ninguna infección. Como concepto general quédate con que las cefalosporinas no son activas frente a anaerobios, y menos las de tercera generación como la cefotaxima, que tienen su espectro de acción desplazado más bien hacia los gramnegativos. Recuerda solo la cefoxitina como única cefalosporina con acción anaerobicida. Aunque no aparezca en el enunciado, otros fármacos importantes en el tratamiento de las infecciones por anaerobios son la clindamicina y el metronidazol

-----O-----

Existen numerosos conceptos distintos en el campo de la Farmacocinética, algunos de ellos a veces confusos. Con el concepto "vida media de un fármaco", generalmente nos referimos a:

1. El tiempo que tarda, de media, un fármaco en eliminarse del organismo de la mayoría de personas.
2. El tiempo que debe transcurrir, de media, desde que un fármaco se produce hasta que deja de ser efectivo.
3. El tiempo que tarda en eliminarse el 50% del fármaco de la sangre.
4. La velocidad media con la que un fármaco desaparece de la sangre.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Opción 3 correcta: A pesar de que el término "vida media" puede inducir a equivocación, éste representa el tiempo que tarda en eliminarse el 50% del fármaco presente en la sangre de un individuo. También puede denominarse "semivida de eliminación".

Mujer de 62 años consulta por malestar general de 2 días de evolución acompañado de fiebre elevada. En la auscultación cardíaca destaca soplo sistólico en posición mitral con irradiación hacia la axila. Ante la sospecha de endocarditis infecciosa se realiza ecocardiograma transtorácico en el que se observa la presencia de vegetaciones en la válvula mitral. Se cursan hemocultivos que son positivos para *Stafilococcus Aureus* Resistente a Meticilina (SARM). ¿Cuál de los siguientes antibióticos activos frente a SARM actúa formando canales iónicos en la membrana de las células?

1. Vancomicina.
2. Tigeciclina.
3. Linezolid.
4. Daptomicina

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La daptomicina se une a las membranas de los Gram positivo en presencia de iones calcio, tanto en fase de crecimiento como estacionaria, formando un canal iónico que permite el paso de potasio (respuesta 4 correcta). La entrada de potasio genera una despolarización y conduce a una rápida inhibición de la síntesis de proteínas, ADN y ARN. Por otro lado, la vancomicina es un glucopéptido que actúa a nivel de la pared celular inhibiendo la síntesis de peptidoglucano (respuesta 1 incorrecta). La tigeciclina y el linezolid actúan a nivel del ribosoma inhibiendo la síntesis de proteínas (respuestas 2 y 3 incorrectas).

Cuál de los siguientes fármacos es un agonista sobre su receptor:

1. Pramipexol.
2. Haloperidol.
3. Biperideno.
4. Ibuprofeno.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El pramipexol es un agonista dopaminérgico (respuesta 1 correcta) utilizado en la enfermedad de Parkinson y en el síndrome de piernas inquietas mientras que el resto son antagonistas: el haloperidol bloquea receptores dopaminérgicos (neuroleptico), el biperideno es un antagonista muscarínico (anticolinérgico) y el ibuprofeno es un inhibidor de la COX (AINE).

¿Por qué efecto secundario están contraindicadas las fluoroquinolonas en niños menores de 18 años?:

1. Por lesión de los cartílagos de las articulaciones en desarrollo demostrados en experimentación animal.
2. Por la intolerancia gástrica.
3. Por el alto riesgo de hepatotoxicidad.

4. Por la toxicidad a nivel del SNC.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las reacciones adversas más frecuentes de los principales antibióticos es un tema bastante preguntado, por lo que debes conocerlas, así como los antibióticos que están contraindicados durante la gestación e infancia. En efecto, las quinolonas están contraindicadas en menores de 18 años y gestantes porque lesionan los cartílagos de las articulaciones en desarrollo (opción 1 correcta). También producen tendinitis y roturas tendinosas en esta franja de edad. Otras reacciones que debes recordar son las molestias gastrointestinales, que son los efectos adversos más frecuentes, y sus efectos sobre el SNC que se manifiestan en forma de insomnio e inestabilidad. Por esta última razón también están contraindicados en ancianos y enfermos con lesiones en el SNC.

La resistencia al cloranfenicol se produce por:

1. Sobre la RNA polimerasa.
2. Alterando la DNA girasa.
3. Mediante la acetiltransferasa.
4. Inhibición competitiva con el PABA.

Resp. Correcta: 3

Comentario: No te preocupes si has fallado esta pregunta, pues es difícil. Sin embargo, los mecanismos de resistencia a los principales antibióticos, especialmente a la penicilina y a los aminoglucósidos, han sido preguntados alguna vez en los últimos años. Recuerda que el cloranfenicol actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana mediante su unión a la unidad 50S del ribosoma bacteriano. El mecanismo de resistencia bacteriana más importante es la elaboración de enzimas inactivantes. Se trata de acetiltransferasas capaces de acetilar al cloranfenicol utilizando como fuente la acetilcoenzima A y transformarlo en derivados inactivos (opción 3 correcta) Este mecanismo de resistencia es extracromosómico y está mediado por plásmidos constitutivos en el caso de algunos bacilos gramnegativos, e inducibles en el de cocos grampositivos.

¿Cuál de los siguientes antiepilépticos administrado en mujeres embarazadas puede producir, en el recién nacido, una deficiencia de factores de la coagulación dependientes de vitamina K?

1. Etosuximida.
2. Valproato sódico.
3. Fenitoína.
4. Clonazepam.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Una mujer en tratamiento con fenitoína durante el embarazo puede conllevar que el hijo desarrolle un déficit de factores de la coagulación vitamina K dependientes (respuesta 3 correcta).

¿Cuál de los siguientes antiinflamatorios no esteroideos inhibe de forma más selectiva la ciclooxigenasa 2?

1. Etoricoxib.
2. Ibuprofeno.
3. Ácido acetil salicílico.
4. Ketorolaco.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta bastante fácil de farmacología sobre los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que como bien sabemos se clasifican por su selectividad o no para la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX). En este caso que nos plantean, la opción que debemos marcar como correcta es la opción 1, puesto que es la única que cumple la premisa de ser inhibidor selectivo de la COX-2. Como truco, piensa que todos los AINE que terminan en “-coxib” pertenecen a esta familia.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes fármacos antiepilépticos puede ocasionar un síndrome de secreción inadecuada de ADH?:

1. Carbamazepina.
2. Difenilhidantoína.
3. Primidona.
4. Fenobarbital.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El síndrome de secreción inadecuada de ADH es una reacción adversa clásicamente relacionada con el uso de carbamazepina (respuesta 1 correcta). De la fenitoína, debes recordar la hipertricosis, la hiperplasia gingival y la aparición ocasional de adenopatías ("pseudolinfoma" por fenitoína). La lamotrigina no es de primera elección para ningún tipo concreto de epilepsia, y se utiliza fundamentalmente como coadyuvante cuando no bastan otros para controlar las crisis. La primidona tiene efectos secundarios similares a los del fenobarbital (sedación, depresión, déficit intelectual, disminución de la libido).

-----O-----

Cuál de las siguientes asociaciones fármaco-vía de administración es incorrecta:

1. Penicilina G Benzatina – Intramuscular.
2. Insulina Glargina – Intravenosa.
3. Mantoux – Intradérmica.
4. Meperidina – Subcutánea.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las insulinas son todas subcutáneas con la salvedad de la insulina rápida o regular y el análogo Lispro que pueden utilizarse por vía intravenosa. Por tanto, respuesta 2 correcta. La penicilina G Benzatina es un preparado intramuscular, el Mantoux es una técnica con preparado intradérmico para diagnóstico de contacto con tuberculosis, y la meperidina o petidina es un opioide mayor que se administra por vía parenteral, incluyendo subcutánea.

-----O-----

El tratamiento MÁS útil para la intoxicación por organofosforados es:

1. Naloxona
2. Bromuro de ipatropio
3. Atropina
4. Acetilcolina

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Opción 3 correcta: La intoxicación por organofosforados inhibe a la acetilcolinesterasa mediante fosforilación lo que produce una intoxicación colinérgica aguda, con manifestaciones centrales y periféricas. Los síntomas comprenden náuseas, sudación, salivación, debilidad general y broncoespasmo, en casos leves; mientras que en los graves serían bradicardia, temblor, diarreas, dolor torácico, edema pulmonar, crisis convulsivas e incluso el coma. El tratamiento sería atropina y medidas generales.

La naloxona es el antídoto para la intoxicación por opiáceos; el bromuro de ipratropio es un broncodilatador y la acetilcolina produciría en dosis elevadas un cuadro similar al anterior

-----O-----

Paciente de 40 años que sufre una intoxicación laboral presentando los siguientes síntomas: miosis intensa, lagrimeo, broncoconstricción, diarrea, fasciculaciones neuromusculares y bradicardia. La sustancia RESPONSABLE de dicha intoxicación puede ser:

1. Insecticida organofosforado.
2. Atropina.
3. Escopolamina.
4. Adrenalina.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los inhibidores de colinesterasa son un grupo de plaguicidas que incluyen los organofosforados y los carbamatos; actúan inhibiendo la colinesterasa, incrementando los niveles de acetilcolina para unirse a receptores nicotínicos, muscarínicos y otros del sistema nervioso central. Las manifestaciones de toxicidad más comunes en los adultos son bradicardia, hipotensión, miosis y broncorrea (respuesta 1 correcta). En los niños, a diferencia de los adultos, puede haber pocos síntomas muscarínicos y predominio de los síntomas nicotínicos (hipertensión, taquicardia, y midriasis), con depresión del sistema nervioso central, hipotonía, broncorrea y convulsiones. Como cualquier tratamiento empleado en Urgencias en pacientes de gravedad, el manejo inicial del paciente debe de ser enfocado al ABCDE del paciente.

-----O-----

¿Cuál es el mecanismo de resistencia a penicilina más frecuente?:

1. Producción de betalactamasas.
2. Alteración de la permeabilidad.
3. Alteración de las PBP's (proteínas fijadoras de penicilina).

4. Mutaciones enzimáticas.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Los mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos han sido preguntados alguna vez en los últimos años, concretamente sobre los betalactámicos y aminoglucósidos. Recuerda que la producción de betalactamasas es el mecanismo de resistencia a penicilina más frecuente e importante (opción 1 correcta). Estas enzimas hidrolizan el anillo betalactámico e inactivan el antibiótico. Otro mecanismo importante es la alteración de las PBPs, donde se fijan los betalactámicos para ejercer su acción. Recuerda que este es el mecanismo de resistencia del *S. aureus* a la meticilina y del neumococo a la penicilina. El otro mecanismo menos importante es la alteración de la permeabilidad, mediante el cual los gramnegativos pierden las porinas que transportan el antibiótico hasta su punto de fijación (PBPs).

-----O-----

Acude a su consulta un paciente que refiere cuadro de mareo y astenia que dificulta sus actividades diarias. En la entrevista, usted constata que recientemente ha iniciado tratamiento con amlodipino por hipertensión. En ese momento, decide tomar la presión arterial obteniendo unos valores de 95/75. Usted recuerda que la hipotensión es un efecto adverso frecuente de los tratamientos como el de su paciente, siendo concretamente catalogado como una reacción adversa tipo A ¿Cuál de las siguientes NO es una característica típica de las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) tipo A?

1. Las RAM tipo A están relacionadas con la dosis del fármaco, de tal manera que disminuyéndola se pueden eliminar.
2. Las RAM tipo A suelen tener alta incidencia, sin embargo se acompañan de poca mortalidad.
3. Las RAM tipo A suelen tener un mecanismo de aparición desconocido aunque sí que están relacionadas con la dosis.
4. Las RAM tipo A son predecibles.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las RAM tipo A se caracterizan por estar relacionadas con la dosis de fármaco que se administra y con su mecanismo de acción, de tal manera que son predecibles y evitables mediante ajustes en la dosis. La respuesta falsa es la 3 ya que este tipo de reacciones SÍ suelen tener un mecanismo de acción conocido (el mismo del fármaco).

-----O-----

Varón de 45 años con trastorno bipolar en tratamiento crónico con litio. Deberemos tener especial precaución en las siguientes situaciones por el riesgo de intoxicación, excepto:

1. Dieta hiposódica.
2. Insuficiencia renal.
3. Uso de diuréticos.
4. Polidipsia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los trastornos que alteran el equilibrio del sodio, especialmente cuando los niveles son bajos (diuréticos, que son natriuréticos; dieta hiposódica) asocian alto riesgo de intoxicación por reabsorción renal de litio (se reabsorbe lo más parecido al sodio deficitario). La insuficiencia renal impide el aclaramiento, por lo que también aumenta el riesgo de intoxicación. La polidipsia, o ingesta exagerada de agua, que por otro lado es frecuente en estos pacientes (por diabetes insípida nefrogénica o trastorno psiquiátrico) permite una adecuada eliminación renal y de alguna forma previene la insuficiencia renal, por lo que no es un factor de riesgo. Por tanto, respuesta 4 correcta.

-----O-----

NO es útil para el tratamiento de infecciones del SNC, ya que no atraviesa la barrera hematoencefálica:

1. Ceftriaxona.
2. Ceftazidima.
3. Gentamicina.
4. Ampicilina.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Es importante que recuerdes cuales de los antibióticos más empleados atraviesan bien la barrera hematoencefálica (BHE), ya que te ayudará a razonar los tratamientos de las infecciones del SNC. Es especialmente importante el metronidazol, ya que asociado con cefotaxima es el tratamiento de elección del absceso cerebral. Recuerda que la mayoría de antibióticos atraviesa con dificultad la BHE. Sin embargo, cuando existe meningitis, la permeabilidad aumenta y se pueden alcanzar concentraciones terapéuticas con las penicilinas (ampicilina) y con las cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona, ceftazidima). Fíjate que por eso se utilizan de elección en tratamiento de las diferentes meningitis bacterianas. Otros antibióticos que atraviesan bien la BHE son el cloranfenicol, las sulfamidas, la isoniazida, la rifampicina y el cotrimoxazol. En cambio, los aminoglucósidos como la gentamicina alcanzan concentraciones en el LCR insuficientes para el tratamiento de infecciones del SNC aunque exista inflamación. Opción 3 correcta.

-----O-----

Los salicilatos y barbitúricos se absorben fundamentalmente en el estómago. ¿Cuál de las siguientes causas justifica este comportamiento?

1. Los salicilatos y barbitúricos se prescriben en grandes dosis.
2. Las salicilatos y barbitúricos son, desde un punto de vista químico, ácidos débiles. Por lo tanto, debido al pH ácido del estómago, se encuentran en gran parte ionizados, lo que facilita su absorción por parte de dicho órgano.
3. El flujo de sangre en el estómago es elevado, y por ello la absorción de todos los fármacos en dicho órgano es muy alta.
4. El estómago es un órgano con una elevada superficie absorbente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El lugar de absorción de fármacos administrados por vía oral depende de múltiples factores. En el caso específico de los salicilatos y barbitúricos hay que considerar que se trata de ácidos débiles, por lo que son

bien absorbidos por el estómago tal y como se justifica en el enunciado 2 opción correcta. Otros factores que afectan a la absorción de un medicamento son:

- Solubilidad del producto medicamentoso: los fármacos hidrosolubles de bajo peso molecular se absorben con mayor rapidez que los fármacos liposolubles.
- Formulación: Las fórmulas sólidas requieren desintegración y liberación de la forma farmacéutica. Las formas líquidas se absorben con mayor facilidad.
- pH del compartimento corporal de absorción: los ácidos débiles se absorben con facilidad en el estómago. La absorción en el intestino delgado es similar en este sentido.
- Concentración del fármaco.
- Flujo de sangre en el sitio de absorción.
- Área de superficie absorbente.

-----O-----

Respecto a la absorción y distribución de los medicamentos, señale la opción verdadera:

1. Las sustancias liposolubles atraviesan más difícilmente las bicapas lipídicas, lo que dificulta su absorción.
2. Los ácidos se encuentran muy ionizados en medios básicos, lo que dificulta su absorción.
3. Cuanto mayor sea el porcentaje de unión del fármaco- proteína, mayor será la acción de este al estar en mayor concentración en sangre.
4. Un volumen aparente de distribución (VAD) bajo, indica que el fármaco no se encuentra en la sangre.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

1. La liposolubilidad de un fármaco es su capacidad de ser soluble en grasas. Esta no se puede modificar y es la que facilita el paso del fármaco a través de las bicapas lipídicas favoreciendo su depósito en tejidos ricos en grasas y dificultando su eliminación. Por tanto, la primera opción es falsa.
2. La mayoría de los medicamentos son de carácter ácido o básico débil que cuando se disuelven en agua, se ionizan parcialmente. Solo la parte no ionizada es capaz de atravesar membranas, ya que es la parte liposoluble. La parte ionizada es polar (hidrosoluble) y, por tanto, si conseguimos aumentar la ionización de un fármaco, dificultaremos su absorción y favoreceremos su eliminación. Esto se consigue añadiendo un fármaco ácido en un medio básico y viceversa. Esta es la opción 2 correcta.
3. La porción del fármaco que se encarga de ejercer su efecto es el fármaco libre no unido a proteínas. Por tanto, cuanto menor sea el porcentaje de unión, mayor será el porcentaje de fármaco libre que puede ejercer su función y mayor será la acción del fármaco. Por tanto, esta opción es falsa.
4. El volumen aparente de distribución (VAD) es la cifra aparente en la que se disuelve el fármaco. Es decir, el volumen de líquido en el que, al disolverse uniformemente, se alcanzaría la misma concentración que en la sangre. Se calcula como la dosis administrada del fármaco entre la concentración que alcanza en plasma. Por tanto, un VAD bajo indica que la concentración que alcanza en plasma es muy alta y que el fármaco se encuentra en su mayor parte en la sangre y no depositado en los tejidos. Los fármacos liposolubles suelen tener un VAD alto, siendo más difíciles de eliminar y permaneciendo más tiempo almacenados en los tejidos.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes benzodiacepinas es de vida media larga?

1. Midazolam.
2. Bromacepam.
3. Diazepam.
4. Triazolam.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Tanto el midazolam como el triazolam son benzodiacepinas de vida media corta, por lo que se emplean generalmente como inductores del sueño, sin embargo, las benzodiacepinas de vida media larga, como el Lorazepam o el diazepam no solo se emplean como hipnóticos, sino también como ansiolíticos o para el manejo del delirium tremens. Opción 3 correcta.

-----O-----

Señale cuál de las siguientes cefalosporinas es más activa frente a Pseudomonas aeruginosa:

1. Ceftriaxona.
2. Cefoxitina.
3. Cefotaxima.
4. Ceftazidima.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Por lo general, las cefalosporinas, incluidas las de tercera generación más comunes (cefotaxima, ceftriaxona), no tienen buena actividad frente a Pseudomonas. Sin embargo, algunas cefalosporinas de tercera generación, de las que debes recordar solo la ceftazidima, destacan por su gran actividad sobre Pseudomonas y se utilizan como tratamiento de elección asociadas a aminoglucósidos en las infecciones por este germen (opción 4 correcta). En cuanto a las cefalosporinas de cuarta generación, el espectro de la cefepima es similar al de cefotaxima y ceftriaxona, pero además posee una actividad antipseudomonas comparable a ceftazidima, por lo que se utiliza en monoterapia.

-----O-----

Ante un paciente con clínica de crisis generalizadas tónico-clónicas usted decide iniciar un tratamiento con valproato. Entre las recomendaciones que debe darle, no se incluye:

1. Debe tomar el fármaco con alimentos para minimizar la incidencia de náuseas, vómitos y anorexia.
2. Puede provocar caída del cabello.
3. Puede causar irregularidades del ciclo menstrual.
4. Es muy probable que el paciente pierda peso, sobre todo a dosis elevadas.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Opción 4 correcta: Un efecto frecuente del tratamiento con valproato es el aumento de peso, que es dosis-dependiente.

-----O-----

En caso de intoxicación todas las benzodiacepinas comparten el mismo. De los siguientes, indique de cual se trata.

1. Naltrexona.
2. Flumacenilo.
3. Ácido tranexámico.
4. Sulfato de protamina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 correcta: El antídoto indicado para las intoxicaciones por benzodiacepinas es el flumacenilo, independientemente del fármaco causante de la intoxicación.

-----O-----

Mujer de 35 años de edad que acude a urgencias por presentar orina turbio-hemática y síndrome miccional agudo. El laboratorio de microbiología informa en la tinción de Gram de la orina de cocos gram positivos en cadenas. A las 24 horas el cultivo indica la presencia del microorganismo Enterococcus faecalis. Si no dispone de antibiograma ¿qué antibiótico administraría?

1. Estreptomicina.
2. Cefuroxima.
3. Quinupristina-dalfopristina.
4. Ampicilina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Si tienes que recordar algún detalle sobre este microorganismo grampositivo, debería ser su resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, posee una resistencia intrínseca a las cefalosporinas que hace que no pueda ser tratado con ningún antibiótico de este grupo, incluyendo los de última generación. Sin embargo, sí suele ser sensible a ampicilina (respuesta correcta 4). Lo habitual es utilizarla junto a un aminoglucósido, que suele ser la gentamicina, buscando la sinergia antibiótica.

-----O-----

Mujer de 72 años en tratamiento crónico para HTA e insuficiencia cardiaca leve que acude a consulta por presentar diversas áreas con edema indurado, bien demarcado, eritematoso pero no pruriginoso, sin descamación y de rápida instauración. Refiere que le ha pasado varias veces, sobretodo en lengua y labios, y que normalmente le desaparece sin más. No comenta ningún desencadenante de interés de los episodios. ¿Qué fármaco es el que más probablemente provoca esta reacción adversa?

1. Propanolol
2. Furosemida
3. Enalapril
4. Digoxina

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La respuesta correcta es el enalapril (opción 3), ya que nos están describiendo un caso de angioedema provocado por el uso de este fármaco. A pesar de no ser una reacción adversa muy frecuente, ya se ha preguntado hasta la saciedad otros de los efectos secundarios más frecuentes de los IECA como son la tos seca, la hiperpotasemia y la insuficiencia renal en pacientes monorrenos, por lo que no sería extraño que nos preguntasen por esta reacción adversa no tan frecuente, pero sí bastante típica.

-----o-----

A la hora de administrar fármacos a mujeres gestantes es necesario recordar que se producen una serie de cambios que van a alterar la absorción y eliminación de los mismos en estas pacientes. Respecto a los cambios fisiológicos en el embarazo, señale la opción falsa.

1. Disminuye la filtración glomerular.
2. Aumenta el flujo sanguíneo en piel, mucosas y músculo.
3. Aumenta el agua corporal.
4. Disminuye la grasa subcutánea.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Elegiremos la opción 1: Entre los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo se encuentra el aumento del filtrado glomerular. El resto de opciones son correctas.

-----o-----

¿Qué tienen en común los fármacos vincristina, vindesina, paclitaxel y docetaxel?

1. Son alcaloides de la vinca.
2. Están catalogados como fármacos antimetabolitos.
3. Son fármacos que se fijan a la tubulina.
4. Todos son productos naturales.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los fármacos que se citan en el enunciado tienen en común que su acción farmacológica se fundamenta en su capacidad de unión a la tubulina (respuesta 3 correcta) y no en la alteración de la síntesis de ARN y ADN propia de los fármacos antimetabolitos. Sin embargo, sólo la vincristina y la vindesina son alcaloides de la vinca; el paclitaxel y el docetaxel son taxanos (taxoides).

Aunque el origen de estos fármacos es vegetal, la vindesina es un análogo semisintético de la vincristina; el paclitaxel es un producto natural, pero el docetaxel es un producto semisintético.

-----o-----

El hígado o la pared intestinal metabolizan algunos fármacos con tanta eficacia que la cantidad de los mismos que alcanza la circulación sistémica es considerablemente

inferior a la cantidad absorbida. De los siguientes, indique cuál es el fármaco que con menor probabilidad sufrirá dicho efecto:

1. Ácido acetilsalicílico
2. Propanolol
3. Heparina no fraccionada
4. Levodopa

Resp. Correcta: 3

Comentario: La heparina no fraccionada (respuesta 3 correcta) se administra en la mayoría de los casos por vía intravenosa o intraarterial, de forma que apenas sufrirá efecto de primer paso y su biodisponibilidad en dichas situaciones será del 100%, mientras que el resto de fármacos son generalmente administrados por vía oral.

-----o-----
¿Cuál de los siguientes grupos de antibióticos produce con más frecuencia colitis pseudomembranosa?:

1. Lincosamidas.
2. Macrólidos.
3. Aminoglucósidos.
4. Polimixinas.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta es importante ya que la colitis pseudomembranosa es un efecto adverso de los antibióticos muy preguntable en todos sus aspectos. Está producida por las toxinas A y B del *Clostridium difficile*, un anaerobio saprófito del colon cuyo crecimiento se ve favorecido por la supresión de la microflora normal como consecuencia de un tratamiento farmacológico. Aunque casi todos los antibióticos pueden producir este síndrome, debes recordar que la clindamicina (que es una lincosamina) es el causante más común. Recuerda también que se trata con metronidazol o con vancomicina por vía oral.

-----o-----
La FDA ha creado una clasificación de los fármacos en base a la evidencia disponible sobre ellos respecto a su toxicidad fetal. ¿Qué categoría tendría un fármaco con riesgo fetal confirmado?

1. A.
2. B.
3. C.
4. D.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El riesgo de toxicidad fetal de los fármacos se clasifica en las siguientes categorías (FDA):

A. Fármacos seguros. Ausencia de teratogenicidad comprobada.

B. Poco riesgo, se pueden utilizar con relativa seguridad.

- C. Mayor riesgo, aunque sólo se haya demostrado teratogenicidad animal, pero no humana.
- D. Riesgo fetal confirmado, sólo deben utilizarse si el beneficio supera con mucho al riesgo.
- E. Contraindicados, ya que su beneficio nunca supera el riesgo.

-----O-----

El mecanismo de acción del cotrimoxazol (trimetoprim + sulfametoxazol) es:

1. Inhibición del metabolismo celular por interferencia en la utilización del ácido fólico.
2. Inhibición de la síntesis de la pared celular.
3. Creación de poros en la membrana celular.
4. Interferencia en la síntesis proteica.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Los mecanismos de acción de los principales antibióticos es un tema bastante preguntado, por lo que es importante conocerlos. Los dos componentes del cotrimoxazol bloquean la síntesis de ácido fólico en dos etapas diferentes. El sulfametoxazol y las sulfamidas, por su estructura análoga a la del ácido para-aminobenzoico (PABA), inhiben competitivamente la incorporación del PABA para formar el ácido tetrahidropterico, ejerciendo una acción bacteriostática. A su vez, el trimetoprim inhibe la dihidrofolato-reductasa y de este modo interfiere en la transformación de dihidrofolato en tetrahidrofolato, que es el producto final de la vía. También es solo bacteriostático. Con su asociación se consigue un bloqueo secuencial de la cascada de síntesis y se potencia la acción de cada componente, siendo bactericida. Es un ejemplo de sinergia antibiótica.

-----O-----

Paciente de 80 años diagnosticado de cáncer de próstata estadio IV con múltiples metástasis óseas en columna vertebral y pelvis, actualmente en seguimiento por paliativos y en tratamiento con opioides para controlar el dolor. De los efectos que se nombran a continuación, señale cuál NO es producido frecuentemente por dicha familia de fármacos:

1. Efecto analgésico.
2. Miosis.
3. Elevación de la tensión intracraneal.
4. Activación de la respuesta inmunitaria.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los opioides son unos fármacos con uso ampliamente extendido tanto en la atención al paciente en cuidados paliativos como alivio sintomático del dolor. Entre sus efectos destacan la analgesia (propiedad terapéutica más importante), depresión respiratoria con aumento de la PCO₂, miosis, hipotermia de origen hipotalámico, náuseas y vómitos, elevación de la tensión intracraneal, retención aguda de orina, tolerancia y dependencia física; sin embargo, sobre el sistema inmunitario, lo que producen los opioides son una acción DEPRESORA (marcamos la opción de respuesta 4).

-----O-----

Un varón de 67 años, ingresado por una colecistectomía, presenta fiebre sin clara

focalidad. En el hemocultivo extraído crecen cocos Grampositivos. El cirujano que trata a este enfermo le instaura un tratamiento antibiótico tras el cual el paciente presenta un eritema difuso. ¿Qué antibiótico pautó adecuadamente el cirujano?:

1. Cotrimoxazol.
2. Aztreonam.
3. Vancomicina.
4. Ceftacidima.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las reacciones adversas más frecuentes de los principales antibióticos es un tema bastante preguntado ¿precisamente esta ha sido preguntada- , por lo que debes conocerlas. La reacción que presenta el enfermo del caso es el denominado ¿síndrome del hombre rojo? y es el efecto adverso más frecuente de la vancomicina. Consiste en una eritrodermia de cara y tronco superior y tiene relación con la liberación de histamina. No ocurre con otros glucopéptidos como la teicoplanina. Otros efectos son la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, que se potencian con el uso concomitante de aminoglucósidos. Además, recuerda que el antibiótico estaba bien pautado porque el espectro de la vancomicina se limita a cocos grampositivos.

-----O-----

El Tolvaptán es un diurético que actúa a nivel del túbulo colector medular, inhibiendo a la acuaporina 2 y reduciendo la reabsorción de agua a este nivel. Recientemente, se ha demostrado su utilidad en una enfermedad crónica renal, ¿sabría indicar cuál entre las siguientes opciones?

1. Nefropatía Diabética
2. Enfermedad poliquística del adulto
3. Glomerulonefritis mesangiocapilar tipo I
4. Nefropatía lúpica

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La enfermedad poliquística del adulto es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, crónica y progresiva que conlleva a la pérdida de la funcionalidad de los riñones. El tolvaptán ha demostrado recientemente retrasar la progresión de esta enfermedad y de la insuficiencia renal crónica, así como la disminución de otros síntomas, siendo el primer fármaco específico comercializado para esta patología.

-----O-----

¿Qué caracteriza a la digoxina respecto al resto de fármacos frenadores?

1. Tiene un rango terapéutico amplio.
2. Su principal efecto adverso es afectación del SNC.
3. Controla la frecuencia cardiaca en reposo, pero no durante el ejercicio.
4. Suele ser de elección en pacientes jóvenes.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La digoxina es efectiva en el control de la frecuencia en reposo, pero durante el ejercicio, por ello se emplea generalmente en pacientes ancianos. Es un fármaco que requiere una monitorización estrecha por el estrecho intervalo terapéutico que posee.

-----O-----

Los ésteres de la colina son fármacos colinérgicos de acción directa, cuya acción farmacológica es consecuencia de la activación de receptores colinérgicos (bien periféricos o bien centrales) y de su capacidad de activar los receptores muscarínicos, nicotínicos o ambos. Señale cuál de los siguientes fármacos NO presenta actividad farmacológica en el sistema indicado.

1. Metacolina: Fuerte acción a nivel cardiovascular.
2. Carbacol: Fuerte acción a nivel gastrointestinal.
3. Betanecol: Fuerte acción a nivel gastrointestinal.
4. Betanecol: Fuerte acción cardiovascular.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En la tabla que se muestra a continuación se detalla la acción farmacológica de diversos ésteres de la colina con su respectiva acción farmacológica.

	Cardiovascular	Gastrointestinal	Vías urinarias	Pupila	Nicotínica
Acetilcolina	++	++	++	+	++
Metacolina	+++	++	++	+	+
Carbacol	+	+++	+++	++	+++
Betanecol	-	+++	+++	++	-

-----O-----

Uno de los siguientes mecanismos NO es propio de la resistencia a betalactámicos:

1. Alteración del receptor ribosómico.
2. Producción de enzimas inactivantes.
3. Alteración de la permeabilidad de las cubiertas externas.
4. Alteración de los sistemas autolíticos celulares.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Los mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos han sido preguntados alguna vez en los últimos años, concretamente sobre los betalactámicos y aminoglucósidos. Recuerda que la producción de betalactamasas es el mecanismo de resistencia a los betalactámicos más frecuente e importante. Estas enzimas hidrolizan el anillo betalactámico e inactivan el antibiótico. Otro mecanismo importante es la alteración de las PBPs, donde se fijan los betalactámicos para ejercer su acción. El otro mecanismo menos importante es la alteración de la permeabilidad de las cubiertas celulares, mediante el cual los gramnegativos

pierden las porinas que transportan el antibiótico hasta su punto de fijación (PBPs). En cambio, la alteración del receptor ribosómico es un mecanismo de resistencia a los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis proteica mediante su unión al ribosoma bacteriano, como los macrólidos, las tetraciclinas o la clindamicina. Los betalactámicos, como actúan inhibiendo la síntesis de pared bacteriana, no se verían afectados por esta alteración.

-----O-----
¿Cuál de las siguientes vías de administración tiene mayor metabolismo de primer paso?

1. Rectal.
2. Sublingual.
3. Intramuscular.
4. Subcutánea.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta de características puramente memorística. A la hora de elegir la forma de administrar un fármaco hay que conocer que por razones anatómicas la vía rectal de forma análoga a la oral son vías que van a parar a la circulación portal, por ello en fármacos que son inactivados en gran medida por el primer paso hepático habrá que elegir una vía donde esto no ocurra, como cualquiera de las otras opciones para aumentar su biodisponibilidad,

-----O-----
Señale la respuesta CORRECTA. En pacientes metabolizadores lentos del CYP2D6 se esperaría encontrar:

1. Una reducción de la eficacia analgésica de codeína.
2. Ineficacia del tratamiento con acenocumarol.
3. Potenciación del efecto sinérgico de codeína con paracetamol.
4. Requerimiento de una dosis superior de amitriptilina.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy compleja y completamente memorística, nos hablan de los metabolizadores lentos del CYP2D6 (relacionado con el citocromo p450) y el metabolismo de los fármacos a nivel hepático, concretamente con las reacciones de oxidación. La opción correcta es la 1, disminución de la eficacia analgésica de la codeína.

-----O-----
Varón de 58 años de edad. En los antecedentes personales presenta HTA en tratamiento con valsartan y verapamilo; Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina; hiperlipemia en tratamiento con gemfibrozilo. Acude a urgencias con cuadro de horas de evolución con sensación de mareo y cansancio clínico acompañado de importante cortejo vegetativo. Exploración física: TA 90/70, glucemia capilar 190. Paciente cianótico y muy afectado, con un ritmo sinusal a 48 lpm. taquipneico a 46

rpm, ausencia de pulsos periféricos y dolor abdominal. generalizado sin focalidad ni signos de irritación peritoneal. Gasometría arterial: pH 7,21, pO2 61, pCO2 46, HCO3 18, SatO2 86 y un exceso de base (EAB) de -10. Analítica de sangre: glucosa 551, Urea 40, Creatinina 1,9, ASAT 231, ALAT 270, CPK 20, troponina 0,0, K 74 mmol/L, Na 131 mmol/L y un anión GAP de 29,3. Analítica de orina: cuerpos cetónicos positivos. Indique el fármaco causante del cuadro clínico.

1. Gemfibrozilo
2. Valsartan
3. Metformina
4. Verapamilo

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El cuadro clínico que presenta el paciente es una cetoacidosis diabética caracterizada por un inicio brusco acompañado de hiperventilación, dolor abdominal, somnolencia y coma, pudiendo llegar a PCR. La cetoacidosis diabética (CAD) es la forma de debut de casi el 30% de los diabéticos. También puede aparecer como complicación durante el tratamiento habitual de un diabético ya conocido. Su causa es una deficiencia absoluta o relativa de insulina junto a un incremento de hormonas contrareguladoras, produciéndose un estado catabólico acelerado que condiciona una hiperglucemia y cetonemia mantenidas. La hiperosmolaridad resultante produce una diuresis osmótica con deshidratación y pérdida de electrolitos. Así, los hallazgos bioquímicos más frecuentes son: hiperglucemia, acidosis metabólica con anión GAP aumentado), hiponatremia e hipopotasemia.

La metformina (junto a fenformina y la butformina) es un antidiabético oral dentro de la familia de Biguanidas, utilizado en el tratamiento de la diabetes mellitus no insulín dependiente. En algunos pacientes su uso puede predisponer a acidosis láctica, especialmente en aquellos que presentan factores predisponentes asociados (insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática o enfermedades cardiovasculares) y/o empleo de dosis elevadas del fármaco. (Respuesta 3 correcta). El resto de fármacos mencionados no tienen descritos la cetoacidosis diabética como reacción medicamentosa adversa.

-----o-----

De entre los siguientes mecanismos de acción señale aquél que NO es utilizado por ningún agente antibacteriano:

1. Inhibición de la síntesis de la pared celular.
2. Inhibición de la síntesis proteica.
3. Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos.
4. Alteración de la permeabilidad de la membrana nuclear.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El mecanismo de acción de los principales antibióticos ha sido preguntado varias veces en los últimos años, por lo que es importante conocerlos. Excepto el último enunciado, todos son mecanismos de acción de los antibacterianos. La inhibición de la síntesis de pared celular es el mecanismo de los betalactámicos, los glucopéptidos y algunos antibióticos tópicos. Mediante la inhibición de la síntesis proteica actúan los aminoglucósidos, los macrólidos, la clindamicina, el cloranfenicol, las tetraciclinas, etc. Otros inhiben la síntesis de ácidos nucleicos como las quinolonas, las rifampicinas, el metronidazol o el etambutol. También hay algún antibacteriano que actúa alterando la permeabilidad de la membrana celular como las polimixinas, aunque este mecanismo es más propio de los antifúngicos. Sin embargo, ningún

antibacteriano altera la permeabilidad de la membrana nuclear, principalmente porque las bacterias son procariotas y carecen de núcleo celular estructurado.

Un paciente de 64 años ingresa por insuficiencia cardíaca izquierda. Se le realiza un ecocardiograma, en el que destaca la existencia de una fracción de eyección normal, un aumento de los espesores de la pared del ventrículo izquierdo, de predominio en el tabique del mismo. Uno de los siguientes fármacos NO empeorará el estado hemodinámico del paciente:

1. Dobutamina.
2. Nifedipina.
3. Prazosín.
4. Verapamilo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Una pregunta muy importante sobre la insuficiencia cardíaca y su tratamiento. No debes fallar preguntas como ésta, ya que hace referencia a un concepto fundamental.

El paciente que nos presentan tiene una insuficiencia cardíaca DIASTÓLICA, dato que podemos deducir de su fracción de eyección, que es normal. Si fuese una insuficiencia sistólica, este parámetro estaría deprimido. Por tanto, dado que el problema es la diástole, lo que debemos hacer es PROLONGARLA, para favorecer el llenado ventricular. La forma de conseguirlo es disminuir la frecuencia cardíaca, para lo que podríamos emplear verapamilo. Date cuenta de que este fármaco es inotropo negativo, por lo que estaría contraindicado si se tratase de una insuficiencia cardíaca sistólica.

El resto de las opciones empeorarían la clínica, ya que producen taquicardia, acortan la duración de diástole y reducirían aún más el llenado del ventrículo.

Respecto a los glucopeptidos señale la FALSA:

1. Son bactericidas, al interferir en la adición de nuevas subunidades en la pared celular.
2. La versatilidad de sus vías de administración favorece su indicación y uso.
3. La teicoplanina tiene una vida media más larga que la vancomicina.
4. Tienen sinergia bactericida con los aminoglucosidos y la rifampicina.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Esta pregunta es interesante porque repasa las principales características de los glucopéptidos: vancomicina y teicoplanina. Actúan inhibiendo la síntesis de pared celular interfiriendo en la adición de nuevas subunidades, por lo que son bactericidas. Su espectro se limita a cocos grampositivos incluyendo estafilococos meticilin- resistentes (MRSA), frente a los que son el tratamiento de elección. Sin embargo, su uso está restringido porque se utilizan por vía parenteral: por vía iv la vancomicina y por vía iv e im la teicoplanina. Esta última, además, tiene una vida media más larga que la vancomicina, por lo que se usa intramuscularmente en infecciones crónicas por MRSA. Tienen sinergia bactericida con los aminoglucósidos y la rifampicina, por lo que se suelen utilizar pautas combinándolos con éstos para poder utilizar dosis menores. Finalmente, recuerda que la reacción adversa más frecuente de la vancomicina es el ?síndrome del hombre rojo?, que consiste en una eritrodermia de cara y tercio superior de tronco relacionada

con la liberación de histamina. Otros efectos son la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, que se potencian con el uso concomitante de aminoglucósidos.

-----O-----

El volumen de distribución aparente (V_d) es el volumen teórico en el que necesitaríamos distribuir uniformemente una cantidad conocida de un fármaco para que cualquier compartimento del organismo tenga la misma concentración que el plasma. En relación con este concepto, marque la opción INCORRECTA:

1. Las moléculas grandes o ionizadas difunden peor.
2. Si un antibiótico (ej Levofloxacino) tiene un V_d muy alto (ej $V_d=100L$), nos indica que el fármaco es liposoluble, por lo que servirá para tratar bacterias intracelulares.
3. Si un fármaco tiene un volumen de distribución aparente elevado, tendrá una vida media más corta.
4. Si un fármaco tiene una alta unión a proteínas, el volumen de distribución será bajo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La opción 3 es incorrecta, ya que si un fármaco tiene un elevado volumen de distribución aparente implica que la concentración en plasma será más baja y que el fármaco tendrá mayor penetración a los tejidos. Si el fármaco está más repartido por el organismo, el cuerpo tardará más tiempo en recogerlo de los distintos tejidos y eliminarlo. Por tanto, el volumen de distribución del fármaco influye en la vida media de forma directamente proporcional.

Los fármacos grandes, con alta unión a proteínas o ionizados tendrán un menor volumen de distribución aparente.

El volumen de distribución en el organismo es un volumen aparente, no se trata de un valor real sino de un parámetro farmacocinético que proporciona un valor matemático indicativo del grado de distribución tisular del fármaco.

Diversos factores fisiológicos y patológicos, como la edad, el embarazo o la insuficiencia renal pueden variar la cantidad distribuida en los diferentes tejidos del organismo y, por lo tanto, modificar la respuesta terapéutica.

-----O-----

¿Cuáles de las siguientes son manifestaciones clínicas típicas de la intoxicación aguda por un opioide agonista m puro?:

1. Miosis, depresión respiratoria y coma.
2. Depresión respiratoria, hipertensión arterial y miosis.
3. Midriasis, hipotermia, hipotensión, bradicardias.
4. Depresión respiratoria, hipertermia y taquiarritmias.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta fácil sobre la intoxicación por opiáceos. Se explica en clase. La combinación de

Miosis y depresión respiratoria y neurológica es clásica.

-----O-----

Cuál de las siguientes no se consideraría una reacción adversa medicamentosa (RAM):

1. Hipopotasemia secundaria a diuréticos de asa.
2. Hepatitis aguda fulminante secundaria a sobredosis de paracetamol.
3. Fracaso renal agudo secundario a antiinflamatorios no esteroideos.
4. Necrólisis epidérmica tóxica secundaria a lamotrigina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las reacciones adversas medicamentosas (RAM) consisten en cualquier efecto indeseado derivado del uso de medicamentos a dosis correctas, por lo que una intoxicación y sus consecuencias no se consideran RAM (respuesta 2 correcta).

-----O-----

¿Cuál es el mecanismo de acción del trimetoprim?:

1. Evitar la reducción de dihidrofolato a tetrahidrofolato.
2. Inhibición de la síntesis proteica.
3. Unión a la subunidad 50 s ribosomal.
4. Inhibición de la síntesis de DNA.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El mecanismo de acción de los principales antibióticos ha sido preguntado varias veces en los últimos años, por lo que es importante conocerlos. El trimetoprim actúa inhibiendo la última reacción de la vía de síntesis de ácido fólico, ya que es un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa, que reduce el dihidrofolato a tetrahidrofolato. Las sulfamidas también inhiben la síntesis de folatos, aunque a otro nivel de la vía.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes fármacos es un INDUCTOR enzimático?

1. Carbamazepina
2. Claritromicina
3. Ciclosporina
4. Ketoconazol

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Un INDUCTOR enzimático es una sustancia o fármaco que al unirse a una enzima provoca un aumento en su actividad. En este caso la opción correcta es la 1. Carbamazepina. Existen otros ejemplos de inductores dentro del grupo de antiepilépticos, como la Fenitoína o el Fenobarbital. También la Rifampicina y el alcohol forman parte de este grupo.

El resto de las opciones son, por el contrario, ejemplos de INHIBIDORES enzimáticos. Los macrólidos

tienen esta peculiaridad, grupo en el que encontramos tanto antibióticos como la Eritromicina y la Claritromicina, pero también macrólidos no antibióticos como la Ciclosporina. Otro grupo de inhibidores lo constituyen los antifúngicos imidazólicos (Ketoconazol, fluconazol, itraconazol...) o antirretrovirales como el Ritonavir, muy empleado para potenciar la acción de otros antirretrovirales al aumentar sus concentraciones plasmáticas.

-----O-----
¿Cuál de estos fármacos puede producir un síndrome miasténico?:

1. Valproato.
2. Fenitoína.
3. Carbamazepina.
4. Trimetadiona.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Esta pregunta es muy difícil y no debe preocuparte haberla fallado. De los antiepilépticos, debes conocer sus indicaciones más importantes y los efectos secundarios más típicos. La trimetadiona se usa para tratar un tipo de crisis llamadas ausencias típicas (petit mal) cuando otros medicamentos no han logrado tener efecto. La aparición de un síndrome miasténico es un raro efecto secundario de este fármaco (respuesta 4 correcta). Quizá podrías haber intuido que la respuesta correcta era ésta si piensas que los otros cuatro antiepilépticos son mucho más conocidos y, en caso de tener tal efecto adverso, al menos debería "sonarte". De la fenitoína, debes recordar que a veces produce hipertrofia gingival, hipertricosis y ataxia. El ácido valproico puede ser causa de alopecia, edemas y ganancia de peso. La carbamazepina es capaz de producir agranulocitosis en algunos pacientes, como reacción idiosincrásica. En el caso del fenobarbital, el efecto secundario más frecuente es la sedación.

-----O-----
Le traen a Urgencias un varón de 55 años, con antecedentes de varios intentos autolíticos, al que le han encontrado en su domicilio en el suelo con varios blísteres de paracetamol vacíos. Tras administrarle carbón activado, ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

1. Sulfato de protamina.
2. N-acetilcisteína.
3. Flumacénilo.
4. Naloxona.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El antídoto empleado para la intoxicación por paracetamol es N-acetilcisteína, dado que favorece la regeneración de glutatión hepático, fundamental para su metabolismo.

-----O-----
¿Cuál es la reacción adversa más típica de la vancomicina?

1. Angioedema.
2. Hepatitis aguda.
3. Síndrome de Reye.

4. Síndrome del hombre rojo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

EL efecto secundario más característico de la vancomicina es el síndrome del hombre rojo, que se produce principalmente por la administración rápida de dicho fármaco. Se resuelve con la administración a un flujo más lento, o bien retirándola.

-----O-----

días después de comenzar el tratamiento de una neumonía comunitaria, un paciente acude a nuestra consulta por, reaparición de la fiebre, ictericia y mal estar general, objetivándose en la analítica hepática: GOT, 150; GPT, 220; GGT, 680; y fosfatasa alcalina 1200: ¿Sospecharía que fue tratado con?:

1. Amoxicilina.
2. Tetraciclinas.
3. Eritromicina-estolato.
4. Azitromicina.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Es importante que conozcas los efectos adversos más frecuentes de los antibióticos más comunes, ya que prácticamente cada año cae una pregunta. Aunque los macrólidos se caracterizan por su escasa toxicidad, hay algunas reacciones adversas, especialmente de la eritromicina, significativas. Las más frecuentes son las gastrointestinales (hasta en un 50%), ya que la eritromicina estimula la motilidad gastrointestinal. También produce flebitis con la administración iv. Como en el caso de la pregunta, puede causar hepatitis colestásica, especialmente si se administra en forma de estolato, con dolor abdominal, náuseas y vómitos, seguidos por ictericia, fiebre y aumento de las transaminasas. A dosis altas también puede producir ototoxicidad. Finalmente, la eritromicina es uno de los inhibidores del sistema de citocromo p450 que hay que recordar. El resto de macrólidos, más modernos, tienen mejor tolerancia.

-----O-----

Un paciente acude a las urgencias de un hospital con una fuerte diarrea. El paciente se encuentra en tratamiento con antibióticos. ¿Cuál de los siguientes enunciados se ajusta mejor a esta situación?

1. La diarrea posiblemente esté causada por una intoxicación alimentaria.
2. Es necesario considerar la posible relación entre el tratamiento con antibióticos y la diarrea.
3. La diarrea es una reacción alérgica que puede desencadenarse al tomar algunos antibióticos.
4. La diarrea es un efecto colateral de algunos antibióticos orales, por lo que muy posiblemente el paciente la sufra a causa del tratamiento.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El tratamiento con antibióticos muy posiblemente tenga relación la diarrea que sufre el paciente, ya que, como indica el enunciado número 4, es un efecto colateral de muchos antibióticos orales.

Además del efecto terapéutico, los fármacos pueden causar distintas reacciones adversas, que pueden

clasificarse en cinco grandes grupos:

- EFECTOS COLATERALES: efectos que suelen aparecer después de la aplicación de dosis terapéuticas, y que en una situación determinada son indeseables.
- REACCIÓN TÓXICA: surge cuando se utilizan dosis superiores de un fármaco a las que indica el margen terapéutico para un paciente determinado.
- IDIOSINCRASIA: respuesta anormal que surge en un número muy reducido de pacientes como consecuencia de la administración de un fármaco, determinadas por sus características genéticas.
- REACCIÓN ALÉRGICA: respuesta anormal que surge tras la exposición a una dosis normal de fármaco debido a una respuesta inmunológica anómala.
- INTERACCIONES ADVERSAS FARMACOLÓGICAS: se deben a la utilización simultánea de dos o más fármacos.

Son efectos secundarios del tratamiento con captopril, EXCEPTO:

1. Tos.
2. GN membranosa.
3. Estimulación de la producción de eritropoyetina.
4. Angioedema.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El captopril es un IECA. Son efectos secundarios de los IECAS: tos, insuficiencia renal en pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales o en estenosis de la arteria renal principal en un monorreno, rara vez angioedema (algo más frecuente con el enalapril), glomerulonefritis membranosa e hiperpotasemia. Estos efectos son reversibles y desaparecen con la retirada del fármaco. Se ha descrito también neutropenia (principalmente con el captopril). Sin embargo, la estimulación de la producción de eritropoyetina no es un efecto secundario del captopril (respuesta 3 incorrecta)

Las nuevas quinolonas actúan:

1. Sobre las PBPs.
2. Sobre la RNA polimerasa.
3. Alterando la DNA girasa.
4. Inhibición competitiva con el PABA.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El mecanismo de acción de los principales antibióticos ha sido preguntado varias veces en los últimos años, por lo que es importante conocerlos. Las quinolonas actúan inhibiendo la subunidad A de la DNA- girasa bacteriana, una enzima que regula el superenrollamiento del DNA y la separación de las cadenas de nucleótidos durante la replicación del genoma. Por tanto, interfieren en la replicación del DNA bacteriano y son bactericidas.

Respecto a la escalera analgésica de la OMS es falso:

1. Consta de cuatro escalones, donde se encuadran los no opioides, los opioides débiles, opioides fuertes y coadyuvantes.
2. Se denominan coanalgésicos a aquellos fármacos que tienen un efecto directo sobre el control del dolor, relacionado específicamente con su causa y/o mecanismo de producción.
3. Se denominan coadyuvantes a aquellos fármacos que no tienen un efecto analgésico propio, pero que modifican los factores que pueden aumentar el umbral del dolor.
4. Para el tratamiento del dolor neuropático lancinante son de primera elección los anticonvulsivos como la carbamacepina, la fenitoína o el valproato.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La respuesta falsa es la 1 porque la escalera es más corta de lo que dice: tiene tres escalones, y no cuatro. En el primer escalón es donde se encuentran los analgésicos no opiáceos, como los AINEs. En el segundo escalón, los protagonistas son los opiáceos débiles, mientras que en el tercero están los más potentes. Pueden usarse coadyuvantes en cualquiera de los tres escalones. Recuerda que también es posible la combinación de AINEs con opiáceos menores o mayores. Lo que nunca debes hacer es combinar un opiáceo menor con uno mayor, puesto que compiten por el mismo receptor.

Señale la respuesta INCORRECTA:

1. El cloranfenicol puede ocasionar trastornos hematológicos importantes.
2. La eritromicina puede ser utilizada en determinados casos como droga de sustitución en pacientes alérgicos a la penicilina.
3. El metronidazol es una droga exclusivamente antiparasitaria, con la que no se obtienen niveles sanguíneos terapéuticos cuando se administra por vía oral.
4. La colistina es un antibiótico polipeptídico activo frente a numerosas bacterias Gram negativas.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta pregunta es importante porque hace hincapié en dos características del metronidazol que debes recordar. En primer lugar, el espectro del metronidazol: es activo frente a anaerobios, pero tanto sean bacterias como protozoos. También se caracteriza por una muy buena biodisponibilidad por vía oral y una distribución que alcanza niveles bactericidas en todos los tejidos del organismo. Además atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, por lo que se utiliza en el tratamiento del absceso cerebral. En cuanto al cloranfenicol, las alteraciones hematológicas son los efectos adversos más importantes, ya que puede causar mielosupresión y hemólisis en pacientes con déficit de G6PD. La eritromicina y otros macrólidos son, en efecto, alternativa en alérgicos a la penicilina en el tratamiento de la neumonía neumocócica, la amigdalitis purulenta y las infecciones de tejidos blandos por *S. pyogenes*. Finalmente, la anfotericina B no tiene actividad frente a bacterias ya que actúa uniéndose a esteroides de membrana, de los cuales las células procariotas (bacterias) carecen. Por eso su espectro se limita a eucariotas, fundamentalmente a hongos, aunque es activa también frente a algún protozoo como la *Leishmania*.

Paciente que acude a Urgencias inquieto, tembloroso, que acusa vértigo, acúfenos y tinnitus. Su temperatura corporal es de 39,2 °C. Pide una gasometría que arroja los siguientes datos: pH 7,43, PaCO₂ 27 mmHg, bicarbonato = 26 mEq/L, PaO₂ 82 mmHg. Extrañado por estos datos, decide repetir la gasometría (tras estar hora y media esperándola) y los resultados son: pH 7,32, PaCO₂ 31 mmHg, PaO₂ 83 mmHg y

bicarbonato = 13 mEq/L. Debemos sospechar:

1. Sobredosis por opiáceos.
2. Cetoacidosis diabética.
3. Abstinencia de opiáceos.
4. Salicilismo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta que nos presenta de un modo bastante ilustrativo la clínica de la intoxicación por ácido salicílico (salicilismo). Desde el punto de vista respiratorio, es típica la aparición de dos fases:

- 1) Alcalosis respiratoria (hiperventilación).
- 2) Acidosis metabólica, porque se acaba produciendo una acidosis láctica en los casos más graves.

En el caso expuesto, también aparece su manifestación neurológica más típica y precoz: los acúfenos y el *tinnitus*. Por otro lado, existe un dato que nos da una pista más: la temperatura de 39,2 °C. Lo que probablemente ha ocurrido es que este paciente se haya sobredosificado con ácido salicílico en el contexto de un cuadro febril (respuesta 4 correcta).

-----O-----
Dada su vía de administración, en cuál de los siguientes fármacos esperaríamos un mayor efecto de primer paso o eliminación presistémica:

1. Penicilina G Benzatina.
2. Azitromicina.
3. Vancomicina.
4. Enoxaparina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Para responder esta pregunta, debemos conocer cómo se administran los fármacos señalados. La vancomicina es de uso exclusivo intravenoso (salvo para diarrea por *C. difficile*) por lo que la biodisponibilidad es del 100% y no hay eliminación presistémica. La penicilina G Benzatina es un preparado intramuscular y la enoxaparina una heparina de bajo peso molecular de administración subcutánea; ambas son de administración parenteral y su drenaje venoso no pasa por el hígado, de manera que la eliminación presistémica será baja y la biodisponibilidad alta. La azitromicina, de administración oral, sí tendrá eliminación presistémica intensa a nivel hepático, presentando una biodisponibilidad menor (del 40% aproximadamente). Como idea general, la vía oral o enteral tendrá peor biodisponibilidad que las vías parenterales. Por tanto, respuesta 2 correcta.

-----O-----
Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

1. La semivida de absorción [$t_{1/2a}$] es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad el número de moléculas que quedan por absorberse y es la inversa de la constante de absorción.
2. La fracción de extracción hepática es la fracción del fármaco que hay en el cuerpo que se metaboliza en

un solo paso por el hígado.

3. El efecto de primer paso hepático es el único motivo por el que ciertos fármacos no son absorbidos de forma completa.
4. Los fármacos con primer paso hepático poseen una fracción de extracción alta (mayor de 0.7), lo que significa que menos del 30% de la dosis absorbida alcanzará la circulación sistémica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Todas las afirmaciones son correctas a excepción de la respuesta número 3.

La administración de un fármaco por cualquier vía que no sea la intravenosa puede sufrir una eliminación presistémica y efecto de primer paso, provocando la absorción incompleta a causa de la eliminación o degradación antes de llegar a la circulación sistémica. Por ejemplo, por vía oral un fármaco puede eliminarse por las heces antes de que se complete su absorción, puede ser quelado, degradado por la acción del pH ácido del estómago o de las enzimas digestivas y metabolizado por las bacterias de la luz intestinal. Una vez absorbido en el tracto gastrointestinal puede llegar al hígado a través de la vena porta y ser metabolizado (total o parcialmente) antes de incorporarse a la circulación sistémica.

-----O-----

¿En cuántas vidas medias de un fármaco se consigue alcanzar el equilibrio estacionario?

1. 4.
2. 5.
3. 6.
4. 7.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El equilibrio estacionario se alcanza a la 5ª vida media, independientemente de la dosis que se administre.

-----O-----

Cuál de las siguientes familias de proteínas llevan a cabo gran parte del metabolismo de los fármacos y son importantes por el gran número de interacciones que protagonizan:

1. Citocromos.
2. Monooxigenasas.
3. Hidrolasas.
4. Sulfotransferasas.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En la farmacocinética, el metabolismo o biotransformación ocurre principalmente en el hígado y es llevado a cabo por una familia de proteínas denominadas citocromos, caracterizadas por contener hierro en forma de grupo hemo, como la hemoglobina. Son muy importantes porque a este nivel ocurren gran número de

interacciones farmacológicas por el potencial inductor o inhibidor de algunos fármacos. Por tanto, respuesta 1 correcta. El resto de enzimas recogidas en las opciones 2, 3 y 4 también participan en el metabolismo de fármacos, pero con menor protagonismo.

-----O-----

El primer paso del metabolismo de muchos fármacos es catalizado por un grupo de oxidasas del citocromo P450. Existen fármacos que pueden inducir la síntesis de estas enzimas. De los siguientes, ¿Cuál no es un inductor enzimático?

1. Eritromicina.
2. Fenitoína.
3. Rifampicina.
4. Fenobarbital.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Tanto los barbitúricos como la rifampicina son importantes inductores del citocromo P450.

-----O-----

Sobre los antibióticos, NO es cierto que:

1. La eritromicina es bacteriostática.
2. Aminoglucósidos, tetraciclinas y espectinomicina se unen a la subunidad 30S de los ribosomas.
3. El cloramfenicol es bacteriostático.
4. La rifampicina se une a la subunidad B de la DNA polimerasa.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El mecanismo de acción de los principales antibióticos ha sido preguntado varias veces en los últimos años, por lo que es importante conocerlos. La rifampicina inhibe la RNA- polimerasa dependiente de DNA mediante su unión a la subunidad B de dicha enzima. La eritromicina y el resto de macrólidos, el cloranfenicol y la clindamicina actúan inhibiendo la síntesis proteica mediante su unión a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Son todos bacteriostáticos. Finalmente, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y la espectinomicina también actúan inhibiendo la síntesis proteica, pero uniéndose a la subunidad 30S.

-----O-----

¿Cuál de estos fármacos es una succinimida?:

1. Etosuximida.
2. Etotoína.
3. Fenitoína.
4. Fenobarbital.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta es muy difícil y no debe preocuparte el fallarla. No necesitas conocer los antiepilépticos hasta el punto de saberte los grupos químicos a los que pertenecen. Basta su indicación y su efecto secundario más importante. En el caso de la etosuximida, igual que el ácido valproico, el mecanismo de acción consiste en inhibir los canales de calcio tipo T en el tálamo. Su indicación principal son las crisis

de ausencia típicas. En ocasiones, se producen efectos adversos dermatológicos (síndrome de Stevens-Johnson, erupciones lupus-like) y anemias aplásicas. Otro posible efecto adverso es la aparición de parkinsonismo.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?

1. Los fármacos hidrosolubles tienen un volumen de distribución (Vd) mayor en niños (en relación con el tamaño de su cuerpo) que en adultos.
2. Los fármacos hidrosolubles tienen un volumen de distribución (Vd) menor en niños (en relación con el tamaño de su cuerpo) que en adultos.
3. Los fármacos hidrosolubles tienen un volumen de distribución (Vd) igual en niños (en relación con el tamaño de su cuerpo) que en adultos.
4. Los fármacos liposolubles tienen un volumen de distribución (Vd) mayor en niños (en relación con el tamaño de su cuerpo) que en adultos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El volumen de distribución se define como el volumen de medio o de líquido hipotético en el que un fármaco se puede distribuir, o el espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento.

Teniendo en cuenta que el porcentaje corporal de agua y el de grasa es menor en niños que en adultos, el enunciado correcto sería el número 1: " Los fármacos hidrosolubles tienen un volumen de distribución mayor en niños que en adultos".

-----O-----